Notebook

# قوانين كتاب التأسيس

## تأسيس كمي

2026-2027

منصة أينشتاين التعليمية

https://t.me/RoadtoF100

القادم أجمل

# الباب الأول

1. العمليات على الأعداد .
2. قابلية القسمة .
3. الكسور.
4. الأعداد العشرية.
5. الأسس.
6. العمليات على الجذور .
7. الفرق بين مربعين .

https://t.me/RoadtoF100

# 1. العمليات على الأعداد

## قاعدة ①

### الإشارات

#### في حالة الجمع والطرح

■ إذا كان العددان لهما نفس الإشارة نجمع العددين بنفس إشارتيهما

**مثال**

+٢ + ٧ = +٩

-٣ - ٤ = -٧

■ إذا كان العددان مختلفان في الإشارة نطرح ونضع إشارة الأكبر

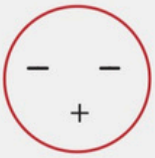
**مثال**

-٨ + ٣ = -٥

+٩ - ٤ = +٥

#### في حالة الضرب والقسمة

أسهل طريقة لإشارات الضرب والقسمة هي طريقة الوجه الصيني ويجب تعلمها




| | |
|---|---|
| + × + = + | - × - = + |
| + × - = - | - × + = - |

**مثال**

-٣ × -٤ = +١٢

+٥ × -٦ = -٣٠

## قاعدة ②

### جمع الأعداد بطريقة التجميع الذكي

**مثال** ٥٥ + ٩٦ + ١٤٠ + ٤٥ + ٦٠ + ٤

نجمع ٥٥ + ٤٥ = ١٠٠ ، ٩٦ + ٤ = ١٠٠ ، ١٤٠ + ٦٠ = ٢٠٠

يصبح الناتج ١٠٠ + ١٠٠ + ٢٠٠ = ٤٠٠

**مثال** أوجد قيمة ٦٢ + ٩٢ + ١٣٠ + ٧٠ + ٨ + ٣٨ + ٢٠٠

نجمع ٦٢ + ٣٨ = ١٠٠ ، ٩٢ + ٨ = ١٠٠ ، ١٣٠ + ٧٠ = ٢٠٠

يصبح الناتج ١٠٠ + ١٠٠ + ٢٠٠ + ٢٠٠ = ٦٠٠

**مثال**

$$\frac{٤١ + ٤٢ + ٤٣ + ٤٤}{١ + ٢ + ٣ + ٤}$$

يوجد أكثر من حل والأفضل هو الطريقة الرأسية

$$\frac{١٧٠}{١٠} = ١٧$$

| | |
|---|---|
| ١ | ٤ |
| ٢ | ٤ |
| ٣ | ٤ |
| ٤ | ٤ |
| ١٧٠ | |

### الأعداد الزوجية

هي الأعداد الصحيحة التي يكون أحادها (٠، ٢، ٤، ٦، ٨) ويقبل القسمة على ٢

**مثل** ١٢، ٢٤، ١٣٦، ١٢٠٠، ٣١٢٤٨

### الأعداد الفردية

هي الأعداد الصحيحة التي يكون أحادها (١، ٣، ٥، ٧، ٩) ولا تقبل القسمة على ٢

**مثل** ١١، ٣٣، ١٧٥، ١٢٨٧، ٣٩

## قاعدة ③

إذا طلب منك جمع أعداد متكررة تكون القاعدة ← إحداهم × عددهم

**مثال**

٥٥ + ٥٥ + ٥٥

= ٥٥ × ٣ = ١٦٥

**مثال**

٧٠ + ٧٠ + ٧٠

= ٧٠ × ٣ = ٢١٠

**مثال**

$$\frac{٧٧ + ٧٧ + ٧٧ + ٧٧}{٧}$$

$$\frac{٤ \times ٧٧}{٧} = ١١ \times ٤ = ٤٤$$

**مثال**

ما ناتج جمع أول ٤٠ حد من المتتابعة ٤، ٤، ٤، ٤، .....

العدد ٤ مكرر ٤٠ مرة ∴ ٤ × ٤٠ = ١٦٠

**مثال**

أوجد قيمة $\sqrt{٩ + ٩ + ٩ + ٩}$

٩ مكرر ٤ مرات $\sqrt{(٩ \times ٤)} = ٣ \times ٢ = ٦$

## قاعدة ④

### العامل المشترك

**مثال** ٢٢ + ٣٣ + ٤٤ + ٥٥ + ٦٦

كل الأعداد تقبل القسمة على ١١ لذلك نأخذ ١١ عامل مشترك

١١ (٢ + ٣ + ٤ + ٥ + ٦) = ١١ × ٢٠ = ٢٢٠

## قاعـــدة ⑤

### جمع الأعداد الزوجية والفردية

**١** قاعدة جمع الأعداد الزوجية من ٢ إلى س

$$= \frac{\text{س (س + ٢)}}{٤}$$

**مثال** أوجد قيمة ٢ + ٤ + ٦ + ..... + ٤٢

$$= \frac{٤٢ \times (٤٢ + ٢)}{٤} = \frac{٤٤ \times ٤٢}{٤} = ٤٦٢$$

**٢** قاعدة جمع الأعداد الفردية من ١

$$= ف^{٢} \quad ف = \frac{\text{الحد الأخير} + ١}{٢}$$

**مثال** أوجد قيمة ١ + ٣ + ٥ + ..... + ١٧

∵ الأعداد الفردية بدأت من الـ ١

نضيف على العدد الأخير (١) ونقسم على (٢)

$$\frac{١ + ١٧}{٢} = ٩ \quad \therefore \text{المجموع} = ٩^{٢} = ٨١$$

**مثال** أوجد قيمة ١ + ٣ + ٥ + ..... + ٢١

$$ف = \frac{١ + ٢١}{٢} = ١١$$

$$\text{المجموع} = ف^{٢} = ١١^{٢} = ١٢١$$

## قاعـــدة ⑥

**مجموع عددين صحيحين متتاليين = عدد فردي**

$$\text{العدد الكبير} = \frac{\text{المجموع} + ١}{٢}$$

$$\text{العدد الصغير} = \frac{\text{المجموع} - ١}{٢}$$

## قاعـــدة ⑦

**١** **عند وجود أعداد متتالية فإن:**

مجموع الأعداد الزوجية > مجموع الأعداد الفردية

إذا كان أخر عدد زوجي

**٢** مجموع الأعداد الفردية > مجموع الأعداد الزوجية

إذا كان أخر عدد فردي

## قاعـــدة ⑧

**مجموع أعداد متتالية:**

عند جمع الأعداد من ١ إلى ن

$$\text{المجموع} = \frac{\text{ن ( ن + ١ )}}{٢}$$

**مثال** في الأعداد ١ + ٢ + ٣ + ٤ + ..... + ١٩

أوجد مجموعهم ؟

$$\text{المجموع} = \frac{١٩ \times (١٩ + ١)}{٢} = \frac{٢٠ \times ١٩}{٢} = ١٩٠$$

## تنبيه

مجموع أعداد صحيحة من ٥ , إلى ٥ , ٥

= أوجد مجموع الأعداد الصحيحة من ١ إلى ٥

وهي الأعداد الصحيحة بين ٥ , و ٥ , ٥

## تنبيه

إذا طلب منك مجموع أعداد متتالية داخل أقواس مربعة نوجد المجموع أولًا ثم نربع الناتج

## تنبيه

إذا طلب منك جمع الأعداد المتتالية وبدأ من ٢ بدلًا من ١

**مثل** ٢ + ٣ + ٤ + ٥ + ٦ + ..... + ٢١

نضيف ١ في البداية ونحلها عادي ثم نطرح ١ من الحل

١ + ٢ + ٣ + ٤ + ٥ + ٦ + ..... + ٢١

$$\text{المجموع} = \frac{٢٢ \times ٢١}{٢} = \frac{١١ \times ٢ \times ٢١}{٢} = ١١ \times ٢١ = ٢٣١$$

∴ الحل ٢٣١ - ١ = ٢٣٠

## قاعـــدة ⑨

### ترتيب العمليات

نجري العمليات داخل الأقواس أولًا ثم الأسس ثم عمليات الضرب والقسمة بالترتيب من اليمين إلى اليسار وفي النهاية عمليات الجمع والطرح

# 2. قابلية القسمة

## قاعدة ①

**قابلية القسمة على ٢**

يقبل العدد القسمة على ٢ إذا كان آحاده رقم زوجي

**مثال** ٨٤ و ٧٥٣٢ و ١٧٠٠

## قاعدة ②

**قابلية القسمة على ٣**

يقبل العدد القسمة على ٣ إذا كان مجموع أرقامه يقبل القسمة على ٣

**مثال** ٨٢٥ يقبل القسمة على ٣

لأن ٥ + ٢ + ٨ = ١٥ والعدد ١٥ يقبل القسمة على ٣

## قاعدة ③

**قابلية القسمة على ٤**

يقبل العدد القسمة على ٤ إذا كان الآحاد والعشرات يقبل القسمة على ٤

**مثال** ٤٨١٢ يقبل القسمة على ٤

لأن العدد ١٢ يقبل القسمة على ٤

## قاعدة ④

**قابلية القسمة على ٥**

يقبل العدد القسمة على ٥ إذا كان آحاده صفرًا أو ٥

**مثال** ١٩٥٠ ، ٢٠٥٥ ، ٣١٤٥٥

## قاعدة ⑤

**قابلية القسمة على ٦**

يقبل العدد القسمة على ٦ إذا كان يقبل القسمة على ٢ و ٣ في نفس الوقت

**مثال** ١٣٢

يقبل القسمة على ٢ ← لأن آحاده زوجي

يقبل القسمة على ٣ ← لأن ٢ + ٣ + ١ = ٦

والـ ٦ يقبل القسمة على ٣

∴ يقبل القسمة على ٦

## قاعدة ⑥

**قابلية القسمة على ٧**

نحذف الآحاد ثم نطبق هذه القاعدة

العدد بدون الآحاد - ضعف الآحاد = عدد يقبل القسمة على ٧

**مثال** ١٦١ يقبل القسمة على ٧

لأن ١٦ - ٢ = ١٤ يقبل القسمة على ٧

**مثال** ٣٢٢ يقبل القسمة على ٧

لأن ٣٢ - ٤ = ٢٨ يقبل القسمة على ٧

## قاعدة ⑦

**قابلية القسمة على ٨**

يقبل العدد القسمة على ٨ إذا كان آحاده وعشراته ومئاته يقبل القسمة على ٨

**مثال** ٧٣١٦٠ يقبل القسمة على ٨

لأن ١٦٠ يقبل القسمة على ٨

## قاعدة ⑧

**قابلية القسمة على ٩**

يقبل العدد القسمة على ٩ إذا كان مجموع أرقامه يقبل القسمة على ٩

**مثال** ٣٢٧٥١ يقبل القسمة على ٩

لأن ١ + ٥ + ٧ + ٢ + ٣ = ١٨ يقبل القسمة على ٩

## قاعدة ⑨

**قابلية القسمة على ١٠**

يقبل العدد القسمة على ١٠ إذا كان آحاده صفر

**مثال** ٤٢٠ ، ٣٧٠ ، ١٨١٠

## قاعـــدة ١٠

### قابلية القسمة على ١١

يقبل العدد القسمة على ١١ إذا كان

**مجموع أرقام المنازل الزوجية - مجموع أرقام المنازل الفردية**

يساوي صفر أو ١١ أو مضاعفات ١١

**مثال** ٣٢٦٧ يقبل القسمة على ١١

(٦ + ٣ = ٩) الفرق (٧ + ٢ = ٩) = صفر

**مثال** ٢٧٣٩ يقبل القسمة على ١١

(٣ + ٢ = ٥) الفرق (٩ + ٧ = ١٦) = ١١

**مثال** ٠٨٢٥ يقبل القسمة على ١١

(٢ + ٠ = ٢) الفرق (٥ + ٨ = ١٣) = ١١

## قاعـــدة ١١

### باقي القسمة

**أوجد باقي قسمة**

**الحل** $\frac{١٣}{٥}$

١٠ ✓
١١ ×
١٢ ×
١٣ ×
٥

الإجابة = ٣

③ ⟸ الباقي
الناتج = ٢

$\frac{٤٨}{٨} = ٦$ والباقي = صفر

## قاعـــدة ١٢

### العدد الأولي

**هو عدد طبيعي أكبر من الواحد، ولا يقبل القسمة إلا على نفسه وعلى الواحد الصحيح فقط**

**مثال** (٢ ، ٣ ، ٥ ، ٧ ، ١١ ، ١٣ ، ١٧ ، ١٩ ، ٢٣ ، ٢٩ ، .....)

**أعداد أولية مشهورة** ٧١ ، ٧٩ ، ٨٣ ، ٨٩ ، ٩٧ ، ١٠١

**أعداد غير أولية** ٥١ ، ٩١ ، ١١١ ، ١١٠١ ، ١١١١

## قاعـــدة ١٣

### العامل الأولي

**وهو عبارة عن حاصل ضرب أعداد أولية لعدد**

**مثال** العوامل الأولية للعدد ١٤ ← ٢ × ٧

العوامل الأولية للعدد ٢١ ← ٣ × ٧

العوامل الأولية للعدد ٥١ ← ٣ × ١٧

العوامل الأولية للعدد ٦٣ ← ٣ × ٣ × ٧

العوامل الأولية للعدد ١٣٠ ← ٢ × ٥ × ١٣

## قاعـــدة ١٤

### القيمة المطلقة

**هي القيمة الموجبة لأي عدد ويرمز لها بالرمز |س| ولا يمكن أن تكون سالبة**

**مثال** |-٢| = ٢ ، |٣| = ٣ ، |صفر| = صفر

## معادلات القيمة المطلقة

← إذا كانت |س| = ٥

فإن س = ± ٥

← إذا كانت |٢ س| = ١٠

فإن ٢ س = ± ١٠

س = ± ٥

## قاعـــدة ١٥

### ضرب الأعداد الكبيرة

**تعتمد على ضرب الآحاد فقط فيكون هو نفسه آحاد الناتج**

**مثال** ما ناتج ضرب ١٤٦ × ٢٧ ؟

(أ) ٣٩٤٢ (ب) ٣٩٤٨ (ج) ١٢١٢٥ (د) ١٦٤٤

**الحل** نضرب الآحاد × الآحاد

٦ × ٧ = ٤٢

لذلك نختار الإجابة التي آحادها ٢

∴ **الإجابة** (أ) ٣٩٤٢

## تنبيه

**الأعداد الكلية هي ٠ ، ١ ، ٢ ، ٣ ، ٤ ، .....**

## تنبيه

**قاعدة تحديد خانة العشرات**

**أول رقمين من العدد الأول × أول رقمين من العدد الثاني**

**ثم نحدد خانة العشرات**

**مثال** **حدد خانة العشرات في العدد ٥٤٣٢ × ٨٧١٦**

**الحل** نضرب ٣٢ × ١٦ = ٥١٢

أي أن خانة العشرات هي ١

**قاعـــدة ١٦**

## قسمة الأعداد الكبيرة

**مثال** ما ناتج ٢١٠٦٨٨ ÷ ٦٥٨٤ ؟

(أ) ٣٢ (ب) ٣٤ (ج) ٣٦ (د) ٣٥

**الحل** تحل بتجريب الخيارات

ضرب آحاد الخيارات × آحاد المقسوم عليه

(أ) ٣٢ × ٦٥٨٤ ⇐ ٢ × ٤ = ٨ ∴ **الإجابة** (أ)

# 3. الكسور

**قاعـــدة ١**

## جمع وطرح الكسور

### ١ إذا كان لهما نفس المقام

**مثال** $\frac{٢}{٧} + \frac{٤}{٧} = \frac{٦}{٧}$

**مثال** $\frac{١}{٩} + \frac{٢}{٩} + \frac{٣}{٩} = \frac{٦}{٩}$

### ٢ إذا كانت المقامات مختلفة

**مثال** $\frac{١}{٢} + \frac{٢}{٤} =$

$\frac{١}{٢} + \frac{٢}{٤} = \frac{٤+٤}{٨} = \frac{٨}{٨} = ١$

**مثال** $٢ - \frac{١}{٤} \Leftarrow \frac{١}{١} - \frac{٢}{٤} = \frac{٨-١}{٤} = \frac{٧}{٤}$

**مثال** $\frac{١}{٢} - \frac{٣}{٤} \Leftarrow \frac{١}{٢} - \frac{٣}{٤} = \frac{٤-٦}{٨} = \frac{٢}{٨} = \frac{١}{٤}$

### ٣ إذا كان يوجد ثلاث كسور أو أكثر

**مثال** $\frac{١}{٢} + \frac{١}{٣} + \frac{١}{٦}$

نوجد رقم يقبل القسمة على ٢ ، ٣ ، ٦ والرقم هو ٦

$\frac{١}{٦} = \frac{١ \times ٢}{٢ \times ٣} + \frac{١ \times ٣}{٣ \times ٢}$

$١ = \frac{٦}{٦} = \frac{١}{٦} + \frac{٢}{٦} + \frac{٣}{٦}$

**مثال** $\frac{١}{٣} + \frac{١}{٤} + \frac{١}{١٢} \Leftarrow \frac{١ \times ٤}{٣ \times ٤} + \frac{١ \times ٣}{٤ \times ٣} + \frac{٢}{١٢}$

$\frac{٤}{١٢} + \frac{٣}{١٢} + \frac{٢}{١٢} = \frac{٩}{١٢}$

**قاعـــدة ٢**

## ضرب الكسور

نضرب البسط × البسط والمقام × المقام

**مثال** $\frac{٢}{٣} \times \frac{٤}{٥}$

$\frac{٢ \leftarrow ٤}{٣ \leftarrow ٥} \times = \frac{٨}{١٥}$

**مثال** $\frac{١٥}{٨} \times \frac{٧}{٤}$

$\frac{١٥ \leftarrow ٧}{٨ \leftarrow ٤} \times = \frac{١٠٥}{٣٢}$

**مثال** $\frac{١٥}{٩} \times \frac{٢٧}{٢٥}$

$\frac{١٥ \leftarrow ٢٧}{٩ \leftarrow ٢٥} \times = \frac{٢٧ \times ١٥}{٢٥ \times ٩} = \frac{٣ \times ٩ \times ٣ \times ٥}{٥ \times ٥ \times ٩} = \frac{٩}{٥}$

## الكسور المشهورة

| | | |
|---|---|---|
| $\frac{١}{٤} = ٠,٢٥$ | $\frac{١}{٣} = ٠,٣٣$ | $\frac{٢}{٣} = ٠,٦٧$ |
| $\frac{١}{٥} = ٠,٢$ | $\frac{٢}{٥} = ٠,٤$ | $\frac{٣}{٤} = ٠,٧٥$ |
| $\frac{١}{٨} = ٠,١٢٥$ | $\frac{١}{٢} = ٠,٥$ | $\frac{١}{١٦} = ٠,٠٦٢٥$ |

## قسمة الكسور

نحول علامة القسمة إلى ضرب ونقلب الكسر

**مثال** $\frac{١}{٢} \div \frac{١}{٤} \Leftarrow \frac{١}{٢} \times \frac{٤}{١} = \frac{٤}{٢} = ٢$

**مثال** $\frac{١}{٢} \div \frac{١}{٨} \Leftarrow \frac{١}{٢} \times \frac{٨}{١} = \frac{٨}{٢} = ٤$

**مثال** $\frac{\frac{٥}{٣}}{\frac{٣}{٥}}$

$\frac{٥}{٣} \times \frac{٥}{٣} = \frac{٢٥}{٩}$

**مثال** $\frac{\frac{٣}{٤}}{\frac{٤}{٧}}$

$\frac{٣}{٤} \times \frac{٧}{٤} = \frac{٢١}{١٦}$

**مثال** $\frac{\frac{٥}{٦}}{\frac{٩}{١}}$

**الحل** $\frac{\frac{٥}{٦}}{\frac{٩}{١}} \leftarrow \frac{٥}{٦} \times \frac{١}{٩} = \frac{٥}{٥٤}$

## قاعـــــدة ③

### المقارنة بين الكسور

قارن بين $\frac{٣}{٤}$ و $\frac{٥}{٦}$

نضرب المقام × البسط بطريقة المقص

(١٨) (٢٠)

$\frac{٣}{٤}$ $\frac{٥}{٦}$

∵ ١٨ < ٢٠

∴ $\frac{٣}{٤} < \frac{٥}{٦}$

## قاعـــــدة ④

### معادلات الكسور

وفيها نحاول إيجاد قيمة س عن طريق

① حل المعادلة (الرموز مع الرموز والأرقام مع الأرقام)

أو ② بتجريب الخيارات

**مثال** أوجد قيمة س $\frac{س}{٥} = \frac{٤ \times ٥}{١٠٠}$

**الحل** $س = \frac{٤ \times ٥ \times ٥}{١٠٠} = \frac{١٠٠}{١٠٠} = ١$

## قاعـــــدة ⑤

### المسائل اللفظية على الكسور

⇐ إذا تم دفع $\frac{٣}{٧}$ من الراتب يكون المتبقي منه $\frac{٤}{٧}$

⇐ إذا تم دفع $\frac{٥}{٩}$ من الراتب يكون المتبقي منه $\frac{٤}{٩}$

⇐ الكسر $\frac{٤}{١١}$ يكون المتبقي منه $\frac{٧}{١١}$

⇐ مملوء بالكامل = $١ = \frac{٧}{٧} = \frac{٦}{٦} = \frac{٥}{٥}$

## قاعـــــدة ⑥

إذا كان ٢ س = ٥ ص فإن $\frac{س}{ص} = \frac{٥}{٢}$

← لا يمكن المقارنة بين س ، ص

← س > ص إذا كان س و ص (+)

← س < ص إذا كان س و ص (-)

## قاعـــــدة ⑦

### مهارات في المقارنات

① الأعداد المحصورة بين صفر و واحد

وتقع في الفترة صفر < س < ١

كلما زاد الأس تنقص قيمة العدد

**مثال**

$\frac{١}{٢}$ يقع بين صفر و١ لذلك $\left(\frac{١}{٢}\right)^{٢} < \frac{١}{٢}$

معناه أن $س^{٢} < س$

و $س^{٢} < ١$

← $س > \frac{١}{س}$

مقلوب العدد أكبر من العدد الأصلي

# 4. الأعداد العشرية

## قاعـــــدة ①

### جمع وطرح الأعداد العشرية

**يتم بوضع الأعداد بطريقة رأسية ومنظمة حتى تسهل عملية الجمع أو الطرح**

**١** ٢,٣ + ٤,١

يتم بوضع الأعداد بطريقة رأسية

$$\begin{array}{r} ٢,٣ \\ +\ ٤,١ \\ \hline ٦,٤ \end{array}$$

**٢** ٤,١٣ + ٢,٣

$$\begin{array}{r} ٤,١٣ \\ +\ ٢,٣٠ \\ \hline ٦,٤٣ \end{array}$$

**٣** ٣٤,٣٧ + ٨,٤

$$\begin{array}{r} ٣٤,٣٧ \\ +\ ٠٨,٤٠ \\ \hline ٤٢,٧٧ \end{array}$$

**٤** ٨٢,٢٥ + ١,٧٥

$$\begin{array}{r} ٨٢,٢٥ \\ +\ ٠١,٧٥ \\ \hline ٨٤,٠٠ \end{array}$$

**العدد الصحيح تكون العلامة العشرية له على اليمين مثل ٢ ← ٢,٠**

## قاعـــــدة ②

### ضرب الأعداد العشرية

**نضرب الأعداد بدون علامات ثم نضع العلامة العشرية بعد عدد منازل يساوي مجموع المنازل في الأعداد**

**مثال** ٠,٤ × ٣

**الحل** نضرب بدون علامات

٣ × ٤ = ١٢

نضع العلامة العشرية بعد رقم ١ ∴ ١,٢

**مثال** ٠,٧ × ٠,٢

**الحل** ٢ × ٧ = ١٤ ←

نضع العلامة العشرية بعد رقمين ∴ ٠,١٤

**مثال** ٠,٢ × ٠,٢ × ٠,٢

**الحل** ٢ × ٢ × ٢ = ٨

والعلامة العشرية بعد ٣ أرقام ∴ ٠,٠٠٨

**تنبيه**

**كلما زاد عدد الأرقام على يمين العلامة العشرية كانت القيمة أصغر**

## قاعـــــدة ③

### قسمة الأعداد العشرية

$$\frac{٠,١}{٠,٠١}$$

← نجعل الأعداد على يمين العلامة المتكافئة $\frac{٠,١٠}{٠,٠١}$

← نحذف العلامة العشرية $\frac{١٠}{١} = ١٠$

$$\frac{٤}{٠,٠٢}$$

نحذف العلامة العشرية ونضع صفرين في البسط $\frac{٤٠٠}{٢} = ٢٠٠$

## قاعـــــدة ④

### قوى العدد ١٠

$١٠^{٢} = ١٠٠$ ، $١٠^{٣} = ١٠٠٠$ ، $١٠^{٤} = ١٠٠٠٠$

$١٠^{-٢} = ٠,٠١$ ، $١٠^{-٣} = ٠,٠٠١$ ، $١٠^{-٤} = ٠,٠٠٠١$

← في حالة الضرب في قوى ١٠ نحرك العلامة لليمين عددًا من المنازل يساوي عدد الأصفار

**مثال**

$١٣,٥ \times ١٠ = ١٣٥$

$١٣,٥ \times ١٠٠ = ١٣٥٠$

$٠,١ \times ١٠ = ١$

$٠,٠١ \times ١٠ = ٠,١$

$٠,١ \times ١٠٠ = ١٠$

$٠,٠٠١ \times ١٠٠ = ٠,١$

**قاعدة**

في حالة الضرب الأفضل تطبيق القاعدة السابقة الضرب بدون علامات ثم وضع العلامة

← في حالة القسمة على قوى ١٠ نحرك العلامة لليسار عددًا من المنازل يساوي عدد الأصفار

**مثال**

$\frac{١٣٥}{١٠} = ١٣,٥$ $\quad$ $\frac{١٣٥}{١٠٠} = ١,٣٥$

$\frac{٠,١}{١٠} = ٠,٠١$ $\quad$ $\frac{٠,١}{١٠٠} = ٠,٠٠١$ $\quad$ $\frac{٠,١}{١٠٠٠} = ٠,٠٠٠١$

$\frac{٣٢}{١٠} = ٣,٢$ $\quad$ $\frac{٣٣}{١٠٠} = ٠,٣٣$ $\quad$ $\frac{٣٤}{١٠٠٠} = ٠,٠٣٤$

## تنبيه

إذا كان الهدف

| غلاية ممتلئة | أكواب ممتلئة |
|---|---|
| $\frac{٢٠}{٤} = ٥$ | $\frac{١٦}{٤} = ٤$ |

## قاعـــــدة ⑤

### تقريب العدد العشري

**مثال**

$٢,٠٠٣ \approx ٢$ $\quad$ $١,٠٠٤ \approx ١$

$٣,٠٤٢١ \approx ٣$ $\quad$ $٥,٠٠٧ \approx ٥$

$٤,٨١٦ \approx ٥$ $\quad$ $٧,٩٩١ \approx ٨$

# 5. الأسس

## قاعدة ①

الصورة الأسية تكتب على الصورة

الأساس ، الأس

الأسس: هي عملية ضرب متكرر

مثال $٥^{٤} = ٥ \times ٥ \times ٥ \times ٥$

حيث ٥ هو الأساس ، ٤ هو الأس

### أسس مشهورة لا بد من حفظها

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| $٢^{٢} = ٤$ | $٢^{٨} = ٢٥٦$ | $٣^{٥} = ٢٤٣$ | $٥^{٤} = ٦٢٥$ | $٢^{١٠} = ١٠٠$ |
| $٢^{٣} = ٨$ | $٢^{٩} = ٥١٢$ | $٤^{٢} = ١٦$ | $٦^{٢} = ٣٦$ | $٢^{١١} = ١٢١$ |
| $٢^{٤} = ١٦$ | $٢^{١٠} = ١٠٢٤$ | $٤^{٣} = ٦٤$ | $٧^{٢} = ٤٩$ | $٢^{١٢} = ١٤٤$ |
| $٢^{٥} = ٣٢$ | $٣^{٢} = ٩$ | $٤^{٤} = ٢٥٦$ | $٨^{٢} = ٦٤$ | $٢^{١٣} = ١٦٩$ |
| $٢^{٦} = ٦٤$ | $٣^{٣} = ٢٧$ | $٥^{٢} = ٢٥$ | $٩^{٢} = ٨١$ | $٢^{١٤} = ١٩٦$ |
| $٢^{٧} = ١٢٨$ | $٣^{٤} = ٨١$ | $٥^{٣} = ١٢٥$ | $٩^{٣} = ٧٢٩$ | $٢^{١٥} = ٢٢٥$ |

## قاعدة ②

### ضرب الأساسات المتشابهة

← عند ضرب الأساسات المتشابهة نجمع الأسس

مثال $٢^{٤} \times ٢^{٢} = ٢^{٦}$

$١٦ \times ٢^{٤} = ٢^{٤} \times ٢^{٤} = ٢^{٨}$ $\quad$ $٢^{٤} \times ٢^{٤} = ٢^{٨}$

$٦٤ \times ٤^{٢} = ٤^{٣} \times ٤^{٢} = ٤^{٥}$ $\quad$ $٤^{٤} \times ٤^{٢} = ٤^{٦}$

← عند قسمة الأساسات المتشابهة نطرح الأسس

مثال $٢^{٧} \div ٢^{٥} = ٢^{٢}$

$٤^{٨} \div ٤^{٢} = ٤^{٦}$

$٨^{١٤} \div ٨^{٢} = ٦٤ \div ٨^{١٤} = ٨^{١٢}$

← عند تساوي الأسس اضرب الأساسات في بعض

مثال $٤^{٧} \times ٣^{٧} = ١٢^{٧}$

## تنبيه

① ضعف العدد معناه ضرب العدد في ٢

② نصف العدد معناه قسمة العدد على ٢

③ ثلاثة أمثال العدد معناها ضرب العدد في ٣

④ ثلث العدد معناه قسمة العدد على ٣

## قاعدة ③

إذا كان عندك أكثر من أس ثبت الأساس واضرب الأسس في بعضها

مثال $(٤^{٢})^{٣} = ٤^{٦}$

$(٥^{٢})^{٣} = ٥^{٦}$

$(٣^{٢})^{\text{صفر}} = ٣^{\text{صفر}}$

$((٥^{٢})^{٤})^{\text{صفر}} = ٥^{\text{صفر}}$

## تنبيه

العدد المرفوع لأس الأس نحسب أس الأس أولًا

مثال $٤^{٢^{٢}} = ٤^{٤}$

مثال $٢^{٣^{٢}} = ٢^{٩}$

## قاعدة ④

أي عدد أس صفر = ١

مثال إذا كان $٣^{س} = ١$ فإن س = صفر

لأن $٣^{س} = ١ = ٣^{\text{صفر}}$

## قاعدة ⑤

### المقارنة بين الأسس الكبيرة

عند المقارنة بين الأسس

① تصغير الأسس عن طريق القسمة على العامل المشترك بينهم

② توحيد الأساسات

③ حذف المتشابهات

## قاعـــــدة ⑥

### حل المعادلة الأسية

① إذا كان الأساس = الأساس فإن الأس = الأس

**مثال** إذا كان $٤^{س} = ٤^{٣}$ تكون س = ٣

**مثال** إذا كانت $٣^{س} = ٩$

فإن $٣^{س} = ٣^{٢}$ ∴ س = ٢

② إذا كان الأس = الأس فإن الأساس = الأساس

**مثال** إذا كان $س^{٩} = ٤^{٩}$ فإن س = ٤

إذا كان $س^{٨} = ٤^{٨}$ فإن س = ± ٤

③ إذا كان الأس = الأس ولكن الأساس ≠ الأساس

فإن الأس = صفر

**مثال** إذا كانت $٤^{س-٤} = ٣^{س-٤}$

نلاحظ أن الأس = الأس

والأساس ≠ الأساس

س - ٤ = صفر س = ٤

## تنبيه بسيط

$٣^{٥} = ١٢٥$ ، $٢^{٥} = ٣٢$ الفرق بينهما $٣^{٥} - ٢^{٥} = ١٢٥ - ٣٢ = ٩٣$

## قاعـــــدة ⑦

### توزيع الأسس على الضرب والقسمة

① عند تساوي الأسس نضرب الأساسات المختلفة

**مثال** $٣^{٤} \times ٢^{٤} = ٦^{٤}$

② عند تساوي الأسس نقسم الأساسات المختلفة

**مثال** $\frac{٨^{٥}}{٢^{٥}} = ٤^{٥}$

## قاعـــــدة ⑧

### عند جمع وطرح أساسات متشابهة

إذا كانت الأرقام صغيرة نحسبها بسهولة (المشهورة)

**مثال** $٢^{٤} + ٢^{٦}$

$= ١٦ + ٦٤ = ٨٠$

إذا كانت القيم كبيرة نأخذ عامل مشترك

**مثال** $٣^{٨} + ٣^{٤}$

$= ٣^{٤} (٣^{٤} + ١) = ٨١ (٨١ + ١) = ٨٢ \times ٨١ = ٦٦٤٢$

**مثال** $٢^{٨} + ٢^{٣}$

$= ٢^{٣} (٢^{٥} + ١) = ٨ (٣٢ + ١) = ٨ \times ٣٣ = ٢٦٤$

## قاعـــــدة ⑨

### الأسس السالبة

يتم تحويل الأس السالب إلى أس موجب وذلك بقلب البسط والمقام

**مثال**

$\left(\frac{٤}{٥}\right)^{٣} = \left(\frac{٥}{٤}\right)^{-٣}$ ، $(٨)^{-٣} = \left(\frac{١}{٨}\right)^{٣} = \frac{١}{٣٨}$

## تنبيه

### الأس الزوجي للعدد السالب يعطي ناتج موجب

أي (عدد سالب)$^{زوجي}$ = عدد موجب

**مثال** $(-٢)^{٢} = ٤$ ، $(-٣)^{٢} = ٩$

### الأس الفردي للعدد السالب يعطي ناتج سالب

أي (عدد سالب)$^{فردي}$ = عدد سالب

**مثال** $(-٢)^{٣} = -٨$ ، $(-٣)^{٣} = -٢٧$

# 6. العمليات على الجذور

## قاعدة ① الجذر التربيعي للعدد العشري

**بعض الجذور التربيعية المشهورة**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| $\sqrt{1} = 1$ | $\sqrt{25} = 5$ | $\sqrt{81} = 9$ | $\sqrt{169} = 13$ | $\sqrt{400} = 20$ |
| $\sqrt{4} = 2$ | $\sqrt{36} = 6$ | $\sqrt{100} = 10$ | $\sqrt{196} = 14$ | $\sqrt{441} = 21$ |
| $\sqrt{9} = 3$ | $\sqrt{49} = 7$ | $\sqrt{121} = 11$ | $\sqrt{225} = 15$ | $\sqrt{625} = 25$ |
| $\sqrt{16} = 4$ | $\sqrt{64} = 8$ | $\sqrt{144} = 12$ | $\sqrt{256} = 16$ | $\sqrt{900} = 30$ |

**مثال** أوجد ناتج $\sqrt{0,0064}$

1. نحذف الفاصلة $\sqrt{64} = 8$
2. نضع العلامة بعد نصف عدد الأرقام على يمين العلامة أي على بعد رقمين ٠,٠٨

**مثال** $\sqrt{0,0025} = 0,05$

## قاعدة ② الجذر التكعيبي للعدد العشري

**بعض الجذور التكعيبية المشهورة**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| $\sqrt[3]{1} = 1$ | $\sqrt[3]{27} = 3$ | $\sqrt[3]{125} = 5$ | $\sqrt[3]{343} = 7$ | $\sqrt[3]{729} = 9$ |
| $\sqrt[3]{8} = 2$ | $\sqrt[3]{64} = 4$ | $\sqrt[3]{216} = 6$ | $\sqrt[3]{512} = 8$ | $\sqrt[3]{1000} = 10$ |

**مثال** أوجد ناتج $\sqrt[3]{0,000125}$

1. نحذف الفاصلة $\sqrt[3]{125} = 5$
2. نضع العلامة بعد ثلث عدد الأرقام على يمين العلامة أي على بعد $\frac{6}{3}$ = ٢ رقمين ٠,٠٥

**مثال** $\sqrt[3]{0,000216} = 0,06$

## تنبيه

$\sqrt{س} = \sqrt[2]{س^1} = س^{\frac{1}{2}}$

$\sqrt[3]{س} = \sqrt[3]{س^1} = س^{\frac{1}{3}}$

## قاعدة ③ الجذور المتكررة

**(أ) في حالة الجمع:** نستخدم قانون إحداهم × عددهم

**مثال**

1. $\sqrt{4+4+4+4} = \sqrt{4 \times 4} = \sqrt{16} = 4$
2. $\sqrt{3+3+3} = \sqrt{3 \times 3} = \sqrt{9} = 3$

**(ب) في حالة الضرب:** تأخذ الجذر لكل رقم مباشرة أو تحل بالطرق السهلة

**مثال**

1. $\sqrt{2 \times 2 \times 2 \times 2} = \sqrt{16} = 4$
2. $\sqrt{9 \times 9 \times 9 \times 9} = \sqrt{81 \times 81} = 9 \times 9 = 81$
3. $\sqrt{6 \times 6 \times 6 \times 6} = \sqrt{36 \times 36} = 6 \times 6 = 36$

## قاعدة ④ جمع وطرح الجذور

**(أ)** الجذور المتشابهة وفيها نجمع المعاملات فقط

1. $2\sqrt{4} + 3\sqrt{4} = 5\sqrt{4}$
2. $8\sqrt{7} - 2\sqrt{7} = 6\sqrt{7}$
3. $5\sqrt{2} + 4\sqrt{2} - 2\sqrt{2} = 7\sqrt{2}$
4. $8\sqrt{12} + 4\sqrt{12} - 3\sqrt{12} = 9\sqrt{12}$

## قاعدة ⑤ تبسيط الجذور

يتم بتحليل العدد تحت الجذر ثم أخذ الجذر للعدد الذي له جذر

**مثال**

1. $\sqrt{12} = \sqrt{4 \times 3} = 2\sqrt{3}$
2. $\sqrt{18} = \sqrt{9 \times 2} = 3\sqrt{2}$
3. $\sqrt{32} = \sqrt{16 \times 2} = 4\sqrt{2}$
4. $\sqrt{48} = \sqrt{16 \times 3} = 4\sqrt{3}$
5. $\sqrt{8} = \sqrt{4 \times 2} = 2\sqrt{2}$
6. $\sqrt{50} = \sqrt{25 \times 2} = 5\sqrt{2}$

## تنبيه 1

عند قسمة جذر على جذر ينزل الجذر ونقسم

**مثال** $\frac{\sqrt{٩}}{\sqrt{٣}} = \sqrt{٣}$

## تنبيه 2

عند ضرب جذر × جذر ينزل الجذر ونضرب

**مثال** $\sqrt{٩} \times \sqrt{٣} = \sqrt{٢٧}$

## تنبيه 3

$$\frac{٢٠}{\sqrt{٥}} = \frac{٢٠}{\sqrt{٥}} \times \frac{\sqrt{٥}}{\sqrt{٥}} = \frac{\sqrt{٥ \times ٢٠}}{٥} = \sqrt{٤ \times ٥}$$

## تنبيه 4

١ $\sqrt{س} \times \sqrt{س} = س$

٢ $\sqrt{٥} \times \sqrt{٥} = ٥$

٣ $\sqrt{١٠} \times \sqrt{١٠} = ١٠$

٤ $\sqrt{٨} \times \sqrt{٨} = ٨$

## قاعدة ٦

جمع وطرح الجذور المختلفة

**مثال**

$\sqrt{٣٢} + \sqrt{١٢} = ٢\sqrt{٣} + ٢\sqrt{٣} = ٣\sqrt{٤} \times ٢ + \sqrt{٣} \times ٢ = \sqrt{٣٤}$

**مثال**

$\sqrt{٢٤} + \sqrt{١٨} = ٢\sqrt{٤} + ٣\sqrt{٢} = ٤\sqrt{٢} \times ٣ + ٩\sqrt{٢} \times ٢ = \sqrt{٢٧}$

## تنبيه

$\sqrt{٤} + \sqrt{٤} < ٨$

$\sqrt{٥٠} + \sqrt{٥٠} < ١٠٠$

$\sqrt{١٢} + \sqrt{٤٨} < ٦٠$

## قاعدة ٧

ضرب وقسمة الجذور

١ $\sqrt{٢} \times \sqrt{٣} = \sqrt{٣ \times ٢} = \sqrt{٦}$

٢ $\sqrt{٥} \times \sqrt{٩} = \sqrt{٩ \times ٥} = \sqrt{٤٥}$

٣ $\sqrt{٤} \times \sqrt{٤} = \sqrt{٤ \times ٤} = \sqrt{١٦} = ٤$

٤ $\sqrt{٩} \times \sqrt{٩} = ٩$

٥ $٢\sqrt{٣} \times ٣\sqrt{٢} = ٦\sqrt{٦}$

٦ $٥\sqrt{٣} \times ٢\sqrt{٣} = ١٠ \times ٣ = ٣٠$

٧ $٨\sqrt{٢} \times ٢\sqrt{٢} = ١٦ \times ٢ = ٣٢$

٨ $(\sqrt{٣} + \sqrt{٤})(\sqrt{٣} - \sqrt{٤})$

يسمى ضرب الجذر في المرافق له

(١) نضرب الأول × الأول $\sqrt{٤} \times \sqrt{٤} = ٤$

(٢) نضع إشارة سالبة ثم نضرب الثاني × الثاني

$\sqrt{٣} \times \sqrt{٣} = ٣$ ∴ $٤ - ٣ = ١$

٩ $(\sqrt{٩} + \sqrt{٣})(\sqrt{٩} - \sqrt{٣}) = ٩ - ٣ = ٦$

١٠ $\frac{٢}{\sqrt{٣}}$

انطاق المقام وفيه نجعل المقام خالي من الجذور

$$\frac{٢}{\sqrt{٣}} \times \frac{\sqrt{٣}}{\sqrt{٣}} = \frac{٢\sqrt{٣}}{٣}$$

١١ $\frac{٤}{\sqrt{٨}}$

$$\frac{٤}{\sqrt{٨}} \times \frac{\sqrt{٨}}{\sqrt{٨}} = \frac{٤\sqrt{٨}}{٨} = \frac{\sqrt{٨}}{٢}$$

١٢ $\frac{٩}{١ + \sqrt{٤}}$ هنا نضرب في المرافق بسطاً ومقاماً

$$\frac{٩}{١ + \sqrt{٤}} \times \frac{١ - \sqrt{٤}}{١ - \sqrt{٤}} = \frac{٩(١ - \sqrt{٤})}{١ - ٤} = ٣(١ - \sqrt{٤})$$

١٣ $\frac{\sqrt{٨}}{\sqrt{٢}} = \sqrt{٤} = ٢$

## قاعـــدة ⑧

### الجذر النوني

١ $\sqrt[٣]{س^{٢}} = س^{\frac{٢}{٣}}$

٢ $\sqrt[٧]{٤^{٢}} = ٤^{\frac{٢}{٧}}$

٣ $\sqrt[٣]{٩^{٩}} = ٩^{\frac{٩}{٣}} = ٩^{٣} = ٧٢٩$

٤ $\sqrt[٥]{٤^{٢٥}} = ٤^{\frac{٢٥}{٥}} = ٤^{٥} = ١٠٢٤$

٥ $\sqrt[١٠]{٢٥٦} = \sqrt[١٠]{٢^{٨}} = ٢^{\frac{٨}{١٠}} = ٢^{٠,٨}$

## قاعـــدة ⑨

### تقريب الجذور

نستخدم القيم التقريبية للأعداد الصغيرة

| | | | |
|---|---|---|---|
| $\sqrt{٢} \approx ١,٤$ | $\sqrt{٣} \approx ١,٧$ | $\sqrt{٥} \approx ٢,٢$ | $\sqrt{٦} \approx ٢,٤$ |
| $\sqrt{٧} \approx ٢,٦$ | $\sqrt{٨} \approx ٢,٨$ | $\sqrt{١٠} \approx ٣,٢$ | $\sqrt{١١} \approx ٣,٣$ |
| $\sqrt{١٥} \approx ٣,٩$ | $\sqrt{٣٣} \approx ٥,٧$ | $\sqrt{٨٠} \approx ٨,٩$ | $\sqrt{٩٩} \approx ٩,٩$ |

## قاعـــدة ⑩

### حل معادلات تحتوي على جذور

١ $\sqrt{س} = ٢$ بتربيع الطرفين

$س = ٢^{٢} = ٤$

٢ $\sqrt{س + ١} = ٢$

$س + ١ = ٢^{٢}$ ← $س + ١ = ٤$ ∴ $س = ٣$

٣ $\sqrt[٣]{س + ١} = ٣$ بتكعيب الطرفين

$س + ١ = ٣^{٣}$ ← $س + ١ = ٢٧$ ∴ $س = ٢٦$

٤ إذا كان $س^{٢} = ٢٥$ فإن $س = \pm ٥$

٥ إذا كان $س^{٣} = -٨$ فإن $س = \sqrt[٣]{-٨} = -٢$

٦ $\sqrt{س^{٢}} = |س|$

# 7. الفرق بين مربعين

**قاعدة ①**

$س^{٢} - ص^{٢} = (س + ص)(س - ص)$

يستخدم في إيجاد مقدار إذا كان معلوم حدين منهم وإيجاد مقدار صعب بسهولة

**مثال** $١٠٢^{٢} - ٩٨^{٢}$

$(١٠٢ + ٩٨)(١٠٢ - ٩٨)$

$= ٢٠٠ \times ٤ = ٨٠٠$

**تنبيه**

① $س^{٤} - ص^{٤} = (س^{٢} - ص^{٢})(س^{٢} + ص^{٢})$

② $٩^{٤} - ٩^{٢} = (٩^{٢} - ٩)(٩^{٢} + ٩)$

**قاعدة ②**

## مفكوك المربع الكامل

$(س + ص)^{٢} = س^{٢} + ٢ س ص + ص^{٢}$

$(س - ص)^{٢} = س^{٢} - ٢ س ص + ص^{٢}$

متى تستخدم هذه القاعدة؟

① إذا كانت $(س^{٢} + ص^{٢})$ أو $س ص$ مطلوب أو معطى

**مثال** إذا كان $س - ص = ٥$ ، $س ص = ١٥$ أوجد $س^{٢} + ص^{٢}$

$(س - ص)^{٢} = س^{٢} - ٢ س ص + ص^{٢}$

$(٥)^{٢} = س^{٢} + ص^{٢} - ٢(١٥)$

$٢٥ + ٣٠ = س^{٢} + ص^{٢}$ ∴ $س^{٢} + ص^{٢} = ٥٥$

**تنبيه**

① إذا كان س ، ص لهما نفس الإشارة (+)

$(س + ص)^{٢} > س^{٢} + ص^{٢}$

$(س - ص)^{٢} < س^{٢} + ص^{٢}$

② إذا كان س ، ص غير محدد إشارتيهما

لا يمكن المقارنة وتكون الإجابة (د)

**قاعدة ③**

## القاسم المشترك الأكبر

هو أكبر عدد تقبل الأعداد القسمة عليه بدون باقي

كيفيه حسابه

① نحلل هذه الأعداد إلى عواملها الأولية

② القاسم المشترك الأكبر هو حاصل ضرب العوامل المشتركة فقط بأصغر أس

**مثال** أوجد القاسم المشترك الأكبر بين العددين ٨ و ١٢

$٨ = ٢ \times ٢ \times ٢ = ٢^{٣}$

$١٢ = ٢ \times ٢ \times ٣ = ٢^{٢} \times ٣$

القاسم المشترك الأكبر $= ٢^{٢} = ٤$

**مثال** أوجد القاسم المشترك الأكبر للعددين ١٢ ، ٤٠

$١٢ = ٢ \times ٢ \times ٣ = ٢^{٢} \times ٣$

$٤٠ = ٨ \times ٥ = ٢^{٣} \times ٥$

القاسم المشترك الأكبر $= ٢^{٢} = ٤$

**قاعدة ④**

## المضاعف المشترك الأصغر

هو أصغر عدد يقبل القسمة على الأعداد بدون باقي

كيفيه حسابه

① نحلل هذه الأعداد إلى عواملها الأولية

② المضاعف المشترك الأصغر هو حاصل ضرب العوامل المشتركة وغير المشتركة بأكبر أس وبدون تكرار

**مثال** أوجد المضاعف المشترك الأصغر للعددين ٨ و١٢

$٨ = ٢ \times ٢ \times ٢ = ٢^{٣}$

$١٢ = ٢ \times ٢ \times ٣ = ٢^{٢} \times ٣$

المضاعف المشترك الأصغر $= ٢^{٣} \times ٣ = ٨ \times ٣ = ٢٤$

**مثال** أوجد المضاعف المشترك الأصغر بين ١٢ ، ١٥

$١٢ = ٢ \times ٢ \times ٣ = ٢^{٢} \times ٣$

$١٥ = ٥ \times ٣$

المضاعف المشترك الأصغر $= ٢^{٢} \times ٣ \times ٥ = ٦٠$

قاعـــــدة ⓪

# المعادلات

**٧س - ٨ = ٥س + ١٢**

٧س - ٥س = ١٢ + ٨

٢س = ٢٠

س = ١٠

**إذا كان $\frac{١}{٢}$ ٢ س = ٥ أوجد قيمة س**

$\frac{١}{٢}$ ٢ + $\frac{٥}{٢}$ =

$\frac{٥}{٢}$ س = ٥ ∴

∴ س = ٥ × $\frac{٢}{٥}$ = ٢

**$\frac{س}{٤}$ = $\frac{٥}{١٠}$ أوجد قيمة س**

س = $\frac{٥ \times ٤}{١٠}$ = $\frac{٢٠}{١٠}$ = ٢

نطبق في هذا المثال قاعدة اللى معاها اقسم عليها

**إذا كان س = $\frac{١}{٢}$ أوجد قيمة $س^{-٢}$**

$س^{٢}$ = $\frac{١}{٤}$

$س^{-٤}$ = ٤

**١٢ = $\frac{س}{٢}$**

١٢ = $\frac{س}{٢}$

∴ س = ١٢ × ٢ = ٢٤

**$\frac{س}{٢}$ + $\frac{٣}{٢}$ = ٥ أوجد قيمة س**

$\frac{س + ٣}{٢}$ = ٥

∴ س + ٣ = ١٠

∴ س = ٧

**إذا كان $\frac{س}{ص}$ = ١٨ أوجد قيمة $\frac{س}{٣ص}$**

$\frac{س}{٣ص}$ = $\frac{١}{٣}$ × $\frac{س}{ص}$ = $\frac{١}{٣}$ × ١٨ = ٦

**$\frac{٢}{٧}$ س = ٤ أوجد قيمة س**

$\frac{٢}{٧}$ س = ٤

$\frac{٧}{٢}$ ×

س = $\frac{٤}{١}$ × $\frac{٧}{٢}$ = $\frac{٢٨}{٢}$ = ١٤

# الباب الثاني

1. النسبة والتناسب.
2. النسبة المئوية.
3. الربح و الخسارة.
4. استراتيجيات القدرات.

https://t.me/RoadtoF100

# 1. النسبة و التناسب

## قاعدة ①

### تكتب النسبة بين كميتين على الصورة

$\frac{س}{ص}$ أو س : ص

**مثال** إذا كان مع عبد الله ٤٠ ريال، ومع أحمد ٥٠ ريال
أوجد نسبة ما مع عبد الله إلى ما مع أحمد

النسبة = $\frac{٤٠}{٥٠} = \frac{٤}{٥}$ أى ٤ : ٥

## تنبيه

### قاعدة

كم مربع يجب تظليله = عدد المربعات × النسبة – المظلل

## قاعدة ②

### النسبة بين كميتين

**مثال** رحلة بها رجال ونساء مجموعهما ٤٥ ، فإذا كانت نسبة الرجال إلى النساء ٣ : ٢ أوجد عدد الرجال ؟

١ مجموع الأجزاء = ٣ + ٢ = ٥

٢ قيمة الجزء = $\frac{\text{المجموع الكلي}}{\text{مجموع الأجزاء}} = \frac{٤٥}{٥} = ٩$

٣ عدد الرجال = ٩ × ٣ = ٢٧

## قاعدة ③

### النسبة بين ٣ كميات

**مثال** تصدق شخص بمبلغ ٤٠٠ ريال على ثلاث فقراء بنسب ١ : ٢ : ٥ أوجد قيمة المبلغ الأول والثاني والثالث على الترتيب

**الحل**

١ مجموع الأجزاء = ١ + ٢ + ٥ = ٨

٢ قيمة الجزء = $\frac{٤٠٠}{٨} = ٥٠$

⇐ قيمة المبلغ الأول = ١ × ٥٠ = ٥٠

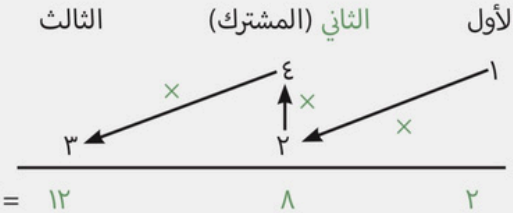
⇐ قيمة المبلغ الثاني = ٢ × ٥٠ = ١٠٠

⇐ قيمة المبلغ الثالث = ٥ × ٥٠ = ٢٥٠

## قاعدة ④

### النسبة بين ٣ كميات بينهم عامل مشترك (N)

**مثال** اشترك ثلاث أشخاص في عمل شركة وكانت نسبة الأول إلى الثاني ١ : ٤ ونسبة الثاني إلى الثالث ٢ : ٣ وكانت أرباح الشركة في هذا العام ٢٢٠٠٠٠ ريال أوجد نصيب الثاني من الأرباح ؟




٢ ٨ ١٢ = ٢٢ المجموع

نصيب الثاني = $\frac{٨}{٢٢} \times ٢٢٠٠٠٠ = ٨٠٠٠٠$

## قاعدة ⑤

مبلغ الزكاة = $\frac{\text{المبلغ الكلي}}{٤٠}$ | المبلغ الكلي = مبلغ الزكاة × ٤٠

**مثال** شخص معه ٨٠٠٠٠ ريال ، كم يخرج زكاة ؟

مبلغ الزكاة = $\frac{\text{المبلغ الكلي}}{٤٠} = \frac{٨٠٠٠٠}{٤٠} = ٢٠٠٠$

## قاعدة ⑥

### التناسب الطردي

هو علاقة بين كميتين إذا زادت إحداهما زادت الأخرى بنفس النسبة.

**مثال** إذا كان سعر ٦ كتب يساوي ١٠ ريال كم يبلغ سعر ١٨ كتاب ؟

| كتب | ريال |
|---|---|
| ٦ | ١٠ |
| ١٨ | س |

س = $\frac{١٨ \times ١٠}{٦} = ٣٠$ ريال

## قاعـــدة ⑦

### التناسب العكسي

**هو علاقة بين كميتين إذا زادت إحداهما نقصت الأخرى**

| الكمية الأولي | الكمية الثانية |
|---|---|
| أ ← | ب |
| ج ← | د |

أ × ب = ج × د

**مثال** يستطيع ١٨ عاملًا طلاء منزل في ٢٤ يومًا فكم عاملًا نحتاج لطلاء نفس المنزل في ٨ أيام ؟

أ) ١٨ ب) ١٢ ج) ٢٤ د) ٥٤

**الحل**

| عامل | يوم |
|---|---|
| ١٨ | ٢٤ |
| س | ٨ |

$س = \frac{١٨ \times ٢٤}{٨} = ٥٤$

∴ **الإجابة** (د)

## قاعـــدة ⑧

### النسبة بين ٣ كميات باستخدام الضرب التبادلي

**يستخدم في حالة وجود ٣ كميات متناسبة تناسب طردي**

**وتوضع على شكل**

| الفاعل | المفعول به | الزمن |
|---|---|---|
| س | ص | ع |
| ل | م | ن |

س × م × ع = ل × ص × ن

⇐ المفعول به دائمًا في المنتصف (المنتج)

**مثال** يقطع ٣ عمال ٣ ألواح خشبية إلى قطع متساوية في ٣ دقائق فكم لوحًا يقطعها ٩ عمال في ٤ ساعات ؟

**الحل**

| عمال | ألواح | دقائق |
|---|---|---|
| ٣ | ٣ | ٣ |
| ٩ | س | ٢٤٠ |

٣ × س × ٣ = ٩ × ٣ × ٢٤٠

س = ٧٢٠ لوح

# 2. النسبة المئويه

## قاعـــدة ①

### إيجاد النسبة المئوية

$= \frac{\text{الجزء}}{\text{الكل}} \times ١٠٠$

**مثال** $\frac{٢٥}{١٠٠} = ٢٥\%$ ، $\frac{٨}{١٠٠} = ٨\%$

## قاعـــدة ②

### حساب الجزء من الكل

**الجزء = النسبة × العدد الكلي**

**مثال** احسب ١٠٪ من ٥٠

$= \frac{١٠}{١٠٠} \times ٥٠ = ٥$

**مثال** احسب ٢٠٪ من ٢٠٠

$= \frac{٢٠}{١٠٠} \times ٢٠٠ = ٤٠$

## قاعـــدة ③

### حساب الكل من الجزء

**الكل (العدد الكلي) (العدد الأصلي) = الجزء × مقلوب النسبة**

**مثال** ما هو العدد الذي ٧٠٪ منه هو ٣٥٠ ؟

العدد الكلي $= ٣٥٠ \times \frac{١٠٠}{٧٠} = ٥٠٠$

### الكسور المشهورة

| | | |
|---|---|---|
| $\frac{١}{٢} = ٠,٥ = ٥٠\%$ | $\frac{١}{٣} = ٠,٣٣٣ = ٣٣,٣\%$ | $\frac{١}{٤} = ٠,٢٥ = ٢٥\%$ |
| $\frac{١}{٥} = ٠,٢ = ٢٠\%$ | $\frac{١}{٦} = ٠,١٦٦ = ١٦,٦\%$ | $\frac{٣}{٤} = ٠,٧٥ = ٧٥\%$ |
| $\frac{١}{٨} = ٠,١٢٥ = ١٢,٥\%$ | $\frac{٢}{٣} = ٠,٦٦٦ = ٦٦,٦\%$ | $\frac{١}{١٦} = ٠,٠٦٢٥ = ٦,٢٥\%$ |

# 3. الربح و الخسارة

## قاعدة ①

### النسبة المئوية للزيادة أو الربح

$$\text{النسبة المئوية للزيادة} = \frac{\text{مقدار الزيادة}}{\text{الأصل}} \times ١٠٠$$

**مثال** احسب النسبة المئوية للزيادة إذا زاد راتب نايف من ٤٠٠٠ ريال إلى ٥٠٠٠ ريال ؟

$$\text{النسبة المئوية للزيادة} = \frac{\text{مقدار الزيادة}}{\text{الأصل}} \times ١٠٠$$

$$= \frac{٥٠٠٠ - ٤٠٠٠}{٤٠٠٠} \times ١٠٠$$

$$= \frac{١٠٠٠}{٤٠٠٠} \times ١٠٠ = ٢٥ \%$$

## قاعدة ②

### النسبة المئوية للنقصان أو الخسارة

$$\text{النسبة المئوية للنقصان} = \frac{\text{مقدار النقصان}}{\text{الأصل}} \times ١٠٠$$

**مثال** بنطال سعره ٥٠ ريال أصبح سعره ٣٥ ريال كم النسبة المئوية للانخفاض ؟

$$\text{النسبة المئوية للانخفاض} = \frac{\text{مقدار النقصان}}{\text{الأصل}} \times ١٠٠$$

$$= \frac{٥٠ - ٣٥}{٥٠} \times ١٠٠$$

$$= \frac{١٥}{٥٠} \times ١٠٠ = ٣٠ \%$$

## قاعدة ③

### إيجاد السعر الأصلي في الربح (الزيادة)

السعر الأصلي ← ١٠٠

سعر البيع ← ١٠٠ + نسبة الربح

**مثال** اشترى صالح سيارة ثم باعها ٢٢٠٠٠ ريال وكانت نسبة ربحه ١٠٪ ، احسب الثمن الأصلي للسيارة ؟

**الحل**

السعر الأصلي ← ١٠٠

٢٢٠٠٠ ← ١٠٠ + ١٠

$$\text{السعر الأصلي} = \frac{١٠٠ \times ٢٢٠٠٠}{١١٠} = ٢٠٠٠٠ \text{ ريال}$$

## قاعدة ④

### إيجاد السعر الأصلي في الخسارة (النقص)

السعر الأصلي ← ١٠٠

سعر البيع ← ١٠٠ - نسبة الخسارة

**مثال** باع رجل بضاعة بـ ١٦٠٠ ريال وقد خسر فيها ٢٠٪ فكم السعر الأصلي للبضاعة

**الحل**

السعر الأصلي ← ١٠٠

١٦٠٠ ← ٨٠

$$\text{السعر الأصلي} = \frac{١٠٠ \times ١٦٠٠}{٨٠} = ٢٠٠٠$$

## قاعدة ⑤

### حالة ربح ثم ربح أو زيادة ثم زيادة

وتسمى مكسبين متتاليين (الربح المركب)

$$\text{نسبة الزيادة} = \text{مجموع النسبتين} + \frac{\text{حاصل ضربهما}}{١٠٠}$$

**مثال** زاد سعر البترول بنسبة ٢٠٪ في السنة الأولى ثم زاد بنسبة ١٠٪ في السنة الثانية ، فما نسبة الزيادة في السعر خلال السنتين ؟

**الحل**

$$\text{نسبة الزيادة معًا} = \text{مجموع النسبتين} + \frac{\text{حاصل ضربهما}}{١٠٠}$$

$$= (٢٠ + ١٠) + \frac{٢٠ \times ١٠}{١٠٠}$$

$$= ٣٠ + ٢ = ٣٢$$

## قاعدة ⑥

### حالة التخفيض ثم تخفيض

$$\text{نسبة التخفيض} = \text{مجموع النسبتين} - \frac{\text{حاصل ضربهما}}{١٠٠}$$

**مثال** تم تخفيض سعر تلفاز ٢٠٪ في السنة الأولى ثم تخفيض سعره مرة أخرى ١٠٪ في السنة الثانية فما نسبة التخفيضين معًا ؟

**الحل**

$$\text{نسبة التخفيضين معًا} = (٢٠ + ١٠) - \frac{٢٠ \times ١٠}{١٠٠}$$

$$= ٣٠ - ٢ = ٢٨ \%$$

**قاعـــدة ٧**

## في حالة الزيادة ثم التخفيض أو العكس

النسبة الجديدة = (الزيادة – التخفيض) – $\frac{\text{ضربهما}}{١٠٠}$

**مثال** خفض تاجر سعر سيارة ٣٠٪ في السنة الأولى ثم زاد سعرها ١٠٪ في السنة الثانية فما نسبة التخفيضين عن سعرها الأصلي ؟

**الحل** النسبة الجديدة = (١٠ – ٣٠) – $\frac{١٠ \times ٣٠}{١٠٠}$

= – ٢٠ – ٣ = – ٢٣

# 4. استراتيجيات القدرات

**قاعـــدة ١**

## الحل بالطريقة العكسية

نبدأ من نهاية المسألة ونحول الجمع إلى طرح والضرب إلى قسمة وهكذا

**مثال** عدد إذا طرحنا ٧ من ثلاثة أمثاله كان الناتج ٣٢ فما هو العدد ؟

نبدأ من النهاية وهو الناتج ونعكس

$\frac{٣٢ + ٧}{٣} = \frac{٣٩}{٣} = ١٣$

**قاعـــدة ٢**

## الحل بالتجريب

نقوم بتجريب الخيارات والتخمين الذكي واستبعاد الاختيارات غير المنطقية

**مثال** عدد إذا طرحنا منه جذره التربيعي كان الناتج ٧٢ فما هو العدد ؟

أ) ٩ ب) ٨١ ج) ٢٧ د) ٦٤

**الحل** بالتجريب

أ) ٩ – $\sqrt{٩}$ = ٩ – ٣ = ٦ ×

ب) ٨١ – $\sqrt{٨١}$ = ٨١ – ٩ = ٧٢ ✓ **الإجابة** (ب)

**قاعـــدة ٣**

## استبدال المتغيرات بأعداد

تستخدم هذه الطريقة في الأسئلة التي تحتوي على متغير أو أكثر خاصة في أسئلة المقارنات حيث نقوم باستبدال المتغيرات بأرقام تحقق شرط السؤال

**مثال** إذا كان $\frac{س}{ص} = ٥$ فإن $\frac{س + ٣ ص}{ص}$ = ـــــــ

**الحل** س = ٥ ص ∴ $\frac{٥ص + ٣ص}{ص} = \frac{٨ص}{ص} = ٨$

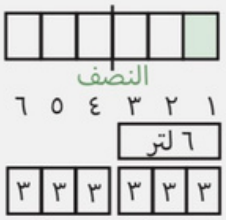
**قاعـــدة ٤**

## الحل بالرسم

تستخدم في حل المسائل اللفظية التي تحتوي على كسور

**مثال** أسطوانة مملوءة حتى سدسها فإذا أضفنا لها ٦ لترات امتلأت إلى النصف فكم سعة الأسطوانة ؟

**الحل**




سعة الأسطوانة = ١٨ لتر

# الباب الثالث

1. الحركة (المسافة-السرعه-الزمن).
2. قوانين هامة في القدرات.
3. الزاوية بين العقربين و الساعة.

https://t.me/RoadtoF100

# 1. الحركة (المسافة-السرعه-الزمن)

## قاعـــدة ١

$$\text{السرعة} = \frac{\text{المسافة}}{\text{الزمن}}$$

$$\text{الزمن} = \frac{\text{المسافة}}{\text{السرعة}} \text{ ، المسافة} = \text{الزمن} \times \text{السرعة}$$

تنبيه: الكبير ← الصغير (×)، (÷)

ساعة ⇄ دقيقة (× ٦٠ / ÷ ٦٠)

دقيقة ⇄ ثانية (× ٦٠ / ÷ ٦٠)

كم ⇄ متر (× ١٠٠٠ / ÷ ١٠٠٠)

متر ⇄ سم (× ١٠٠ / ÷ ١٠٠)

## تنبيـــه

عند التحويل من كم/ساعة ← م/ث: × $\frac{٥}{١٨}$

عند التحويل من م/ث ← كم/ساعة: × $\frac{١٨}{٥}$

٣٦ كم/ساعة = ٣٦ × $\frac{٥}{١٨}$ = ١٠ م/ث

## قاعـــدة ٢

### حركة جسمين معًا

١ **إذا تحرك الجسمين في نفس الاتجاه**

← نطرح السرعتين

← المسافة = (فرق السرعتين) × الزمن

٢ **إذا تحرك الجسمين في اتجاهين متعاكسين**

← نجمع السرعتين

← المسافة = (مجموع السرعتين) × الزمن

**تنبيه** إذا لم يذكر اتجاه الحركة في المسألة نفترض أن الجسمين يتحركان في نفس الاتجاه

## قاعـــدة ٣

### حساب السرعة المتوسطة

١ **في حالة وجود السرعات التي يتحرك بها الجسم في الذهاب والعودة**

$$\text{السرعة المتوسطة} = \frac{\text{ضرب السرعتين}}{\text{مجموع السرعتين}} \times ٢$$

٢ **في حالة وجود المسافات التي تحركها الجسم وزمن كل مسافة**

$$\text{السرعة المتوسطة} = \frac{\text{مجموع المسافات}}{\text{مجموع الأزمنة}}$$

**تنبيه** السرعة المتوسطة < المتوسط الحسابي للسرعتين

## قاعـــدة ٤

### زمن اللحاق

هو زمن حركة الجسم الثاني

⇐ لحساب زمن لحاق جسم بجسم آخر سبقه:-

١ **في حالة وجود سرعة كل جسم والفارق الزمني بينهما**

$$\text{زمن اللحاق} = \frac{\text{سرعة الجسم الأول} \times \text{الفارق الزمني بينهما}}{\text{فرق السرعتين}}$$

٢ **في حالة وجود المسافة بين الجسمين وسرعة كل منهما**

$$\text{زمن اللحاق} = \frac{\text{المسافة بين الجسمين}}{\text{فرق السرعتين}}$$

**زمن الحركة كاملًا من البداية =**

**زمن اللحاق + الفارق الزمني بينهما**

## تنبيـــه

**إذا طلب في المسألة (بعد كم ساعة تتساوى المسافة بينهما؟) احسب الزمن كاملًا من البداية**

## قاعـــدة ٥

### المسافة التي تقطعها العجلة أو الترس

**المسافة المقطوعة = عدد الدورات × ٢ ط نق**

نق ← نصف قطر العجلة

ط ← $\frac{٢٢}{٧}$ = ٣,١٤

المحيط

# 2. قوانين هامة في القدرات

## قاعدة ①

قانون عدد المصافحات = $\frac{\text{ن (ن − ١)}}{٢}$

ن ← عدد الأشخاص

## قاعدة ②

قانون عدد الهدايا = س (س − ١)

س ← عدد الأشخاص

## قاعدة ③

عدد المباريات = $\frac{\text{س (س − ١)}}{٢}$ × عدد المواجهات

س ← عدد اللاعبين أو عدد الفرق

## قاعدة ④

عدد الصفحات = س − ص + ١

أو عدد الأعداد المحصورة

من (س إلى ص)

**مثال** كم عدد محصور من ٣ إلى ٩٩ ؟

**الحل** ٩٩ − ٣ + ١ = ٩٧

## قاعدة ⑤

### قانون عدد الأعداد المحصورة

① الأعداد المحصورة بين س ، ص = س − ص − ١

② عدد الأعداد الزوجية = $\frac{\text{الأخير − الأول}}{٢}$ + ١

أو الفردية بين عددين

## قاعدة ⑥

### عدد مرات استخدام آلة القطع = عدد القطع − ١

يستخدم في حالة إذا أعطاك آلة تقطع القطع إلى قطعتين

الزمن اللازم للقطع = عدد مرات استخدام الآلة × مدة الاستخدام

## قاعدة ⑦

### حساب عدد الأعواد

إذا كانت على هيئة مثلثات

= (عدد المثلثات × ٢) + ١

إذا كانت على هيئة مربعات

= (عدد المربعات × ٣) + ١

## قاعدة ⑧

⇐ حساب عدد الأشجار أو الأعمدة أو العلامات

$= \frac{\text{المسافة الكلية}}{\text{المسافة بين كل شجرتين}}$

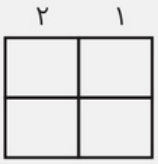
⇐ عدد الأشجار أو الأعمدة في طريق مستقيم = عدد المسافات + ١

⇐ عدد المسافات = عدد الأشجار − ١ (العلامات)

⇐ إذا وضعت علامة في بداية المسافة نزيد ①

## قاعدة ⑨

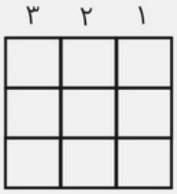
### عدد المربعات




⇐ عد المربعات الأفقية ١ ، ٢

⇐ ربع الأعداد ١ + ٤ = ٥

**مثال** أوجد عدد المربعات




**الحل** ١ ، ٢ ، ٣

١ + ٤ + ٩ = ١٤ مربع

## قاعدة ⑩

### عدد المستطيلات

نرقم المستطيلات أفقي ورأسي

عدد المستطيلات = مجموع الأفقي × مجموع الرأسي

## قاعدة ⑪

### عدد المثلثات المشتركة في نفس الرأس

$= \frac{\text{س (س − ١)}}{٢}$

س ← عدد الأضلاع المشتركة في نفس الرأس

قاعـــدة ⑫

## عدد الحيوانات في المزرعة

⇐ فكرة السؤال: المزرعة أو الحظيرة (مكان) به عدد من الحيوانات بها ماعز إلا .....

يكون مجموع الحيوانات = $\frac{\text{نجمع الأعداد بعد كلمة إلا (سوي)}}{\text{عدد الأنواع} - ١}$

قاعـــدة ⑬

الزمن المطلوب لنفس العمل = $\frac{\text{حاصل ضرب الزمنين}}{\text{مجموعهم}}$

تنبيه

## حالة تفريغ الحوض

$\frac{١}{\text{الزمن المطلوب}} = \frac{١}{\text{زمن الملأ الأول}} + \frac{١}{\text{زمن الملأ الثاني}} - \frac{١}{\text{زمن التفريغ}}$

تنبيه

## في حالة عمل العامل بمفرده

زمن عمل العامل بمفرده = $\frac{\text{حاصل ضرب الزمنين}}{\text{طرحهم}}$

قاعـــدة ⑭

## قانون تساوي الأجور

$= \frac{\text{فرق المدفوعات}}{\text{فرق الزيادات}}$

قاعـــدة ⑮

## حساب العملات

**٢٩** لدى محمد ١٢ ريال مكونة من عملات نقدية من فئة الريال والنصف ريال فإذا كان عدد العملات النقدية ١٥ قطعة. أوجد عدد قطع النصف ريال ؟

أ ٩ ب ٣ ج ٦ د ١٢

**الحل** عدد العملات بفئة النصف ريال = (عدد القطع - قيمة العملات) × ٢

= ( ١٥ - ١٢ ) × ٢

= ٣ × ٢ = ٦ **الإجابة** (ج)

---

**٣٠** مع أحمد ١٠٠ ورقة نقدية من فئة ٥، ١٠ ريالات وكانت الـ ١٠ ريالات أربعة أضعاف الـ ٥ ريالات فكم كان معه ؟

أ ٩٠٠ ب ٨٠٠ ج ٥٦٠ د ٧٠٠

أربعة أضعاف ← اقسم ÷ ٥

خمس أضعاف ← اقسم ÷ ٦

**الحل** عدد الأوراق فئة ٥ ريال = $\frac{١٠٠}{٥}$

← لأنه قال ٤ أضعاف (٤ + ١ = ٥)

= ٢٠ ورقة

∴ عدد الأوراق فئة ١٠ ريال = ٢٠ × ٤ = ٨٠ (٤ أضعاف الـ ٥ ريال)

∴ المبلغ = ٢٠ (ورقة) × ٥ (ريال) + ٨٠ (ورقة) × ١٠ (ريال)

= ١٠٠ + ٨٠٠ = ٩٠٠ ريال

**الإجابة** (أ)

# 3. الزاوية بين العقربين و الساعة

قاعـــدة ①

## مجموع زوايا الساعة ٣٦٠°



عقرب

| الساعات | الدقائق |
|---|---|
| $\frac{٣٦٠}{١٢} = ٣٠°$ | $\frac{٣٦٠}{٦٠} = ٦°$ |
| ∴ كل ساعة تمر = ٣٠° | ∴ كل دقيقة تمر = ٦° |

قاعـــدة ②

## قياس الزاوية بين العقربين

$= \left| \text{عدد الساعات} \times ٣٠ - \text{عدد الدقائق} \times \frac{١١}{٢} \right|$

تنبيه

دائما الزاوية الصغرى أقل من ١٨٠

قاعـــدة ③

## حساب الأعمار

⇐ معظم المسائل يتم حلها بالتجريب

⇐ (منذ - كان - قبل) ← تدل على الطرح

⇐ (بعد - من الآن - سيصبح) ← تدل على الجمع

قاعـــدة ④

## المسائل اللفظية

نفترض الأصغر ← س

## قاعـــدة ٥

### لمعرفة عدد داخل عدد

١ نقسم

٢ نحذف الكسور ونأخذ العدد الصحيح فقط

**مثال** كم عدد العشرات في ١٨٩٥

**الحل** $\frac{١٨٩٥}{١٠} = ١٨٩,٥$

∴ عدد العشرات = ١٨٩

## قاعـــدة ٦

### تحويلات مهمة

١ طن ← ×١٠٠٠ كجم ← ×١٠٠٠ جرام

٢ ساعة ← ×٦٠ دقيقة ← ×٦٠ ثانية

٣ كم ← ×١٠٠٠ متر ← ×١٠٠ سم ← ×١٠ مم

٤ م$^{٢}$ ← ×١٠٠ ×١٠٠ سم$^{٢}$

٥ م$^{٣}$ ← ×١٠٠ ×١٠٠ ×١٠٠ سم$^{٣}$

٦ ١ م$^{٣}$ ← ×١٠٠٠ ١ لتر ← ×١٠٠٠ ١ ميليلتر

٧ ١ ميل = ١,٦ كيلومتر

٨ ١ كيلومتر = ٠,٦٢ ميل

٩ ١ قدم ≃ ٣٠ سم

١٠ ١ ياردة = ٣ قدم ≃ ٩١ سم

## قاعـــدة ٧

### الدوريات (الأيام - الساعات)

**في دوري الأيام**

١ نقسم العدد (الزمن) على ٧

٢ نأخذ الباقي ثم نعد

⇐ السنة الهجرية = ٥٠ أسبوع = ٣٥٥ يوم

⇐ السنة الميلادية = ٥٢ أسبوع = ٣٦٥ يوم

⇐ عند عدم ذكر السنة ← حل على أنها هجرية

⇐ إذا احتوت المسألة على كلمة:

| قبل | بعد | تبدأ من ، تنتهي عند |
|---|---|---|
| ابدأ العد من اليوم القادم | ابدأ العد من اليوم الماضي | ابدأ العد من نفس اليوم الموجود في المسألة |

## تنبيه

### دوري الساعات

الساعة تتكرر بشكل دوري كل ٢٤ ساعة ومضاعفاته مثل ٤٨ ، ٧٢ ، ٩٦ وهكذا

**مثال** إذا كانت الساعة ٨ صباحًا فبعد مرور ٤٨ أو ٧٢ أو ٩٦ ساعة تصبح ٨ صباحًا

## قاعـــدة ٨

### خانة الآحاد

⇐ لإيجاد خانة الآحاد إذا كان الأساس ٢ ، ٣ ، ٧ ، ٨

١ نقسم الأس على ٤

٢ الباقي يحل محل الأس القديم

**مثال** $٣^{٢٧}$

**الحل** $\frac{٢٧}{٤} = ٦$ والباقي ٣

∴ $٣^{٣} = ٢٧$ ← الآحاد هو ٧

⇐ آحاد ٥$^{\text{أي عدد}} = ٥$ ، آحاد ٦$^{\text{أي عدد}} = ٦$

## تنبيه

⇐ آحاد ٩$^{\text{عدد فردي}} = ٩$ ، آحاد ٩$^{\text{عدد زوجي}} = ١$

## قاعـــدة ٩

### المتتابعات

⇐ لإيجاد أي حد في المتتابعة

= الحد الأول + (ن - ١) × أساس المتتابعة

ن ← رقم الحد المطلوب

## قاعـــدة ١٠

### الأنماط

١ متزايدة ومتقاربة ← جمع

٢ متزايدة ومتباعدة ← ضرب أو تربيع

٣ متناقصة ومتقاربة ← طرح

٤ متناقصة ومتباعدة ← قسمة

# الباب الرابع

1. المتوسط الحسابي.
2. الاحتمالات و الإحصاء.

https://t.me/RoadtoF100

# 1. المتوسط الحسابي

## قاعـــدة ①

$$\text{المتوسط الحسابي} = \frac{\text{مجموع القيم}}{\text{عددهم}}$$

$$\text{مجموع القيم} = \text{المتوسط الحسابي} \times \text{عددهم}$$

**مثال**

أوجد المتوسط الحسابي للأعداد ٩ ، ١٣ ، ١٤

$$\text{المتوسط الحسابي} = \frac{\text{مجموعهم}}{\text{عددهم}} = \frac{٩ + ١٣ + ١٤}{٣} = \frac{٣٦}{٣} = ١٢$$

## تنبيه

**العدد ثابت**

إذا حدث تغير في مجموع البيانات بالزيادة أو النقصان فستتغير قيمة المتوسط الحسابي ويمكن حساب الجديد كالتالي

① المتوسط الجديد = قيمة المتوسط الأول + $\frac{\text{مقدار الزيادة}}{\text{العدد}}$

أو = قيمة المتوسط الأول - $\frac{\text{مقدار النقصان}}{\text{العدد}}$

الفرق بين المتوسطين = $\frac{\text{مقدار التغير}}{\text{العدد}}$

## تنبيه

إذا حدث إضافة في عدد البيانات وفي مجموع البيانات

$$\text{العدد القديم قبل الإضافة} = \frac{|\text{القيمة المضافة} - \text{المتوسط الجديد}|}{|\text{المتوسط الجديد} - \text{المتوسط القديم}|}$$

## تنبيه

في حالة الحذف

العدد القديم قبل الحذف (العدد الكلي) =

$$= \frac{|\text{القيمة المحذوفة} - \text{المتوسط الجديد}|}{|\text{المتوسط الجديد} - \text{المتوسط القديم}|}$$

## قاعـــدة ②

**الوسيط**

① نرتب الأعداد تصاعديًا أو تنازليًا

② نختار القيمة الموجودة في المنتصف

**مثال** أوجد الوسيط للأعداد ٥ ، ٩ ، ١٤ ، ٨ ، ١٢

**الحل** ٥ ، ٨ ، [٩] ، ١٢ ، ١٤ الوسيط هو ٩

**مثال** أوجد الوسيط للأعداد ٨ ، ٤ ، ٩ ، ٢ ، ٦ ، ٣

**الحل** ٢ ، ٣ ، [٤ ، ٦] ، ٨ ، ٩

$$\text{الوسيط هو} = \frac{٤ + ٦}{٢} = \frac{١٠}{٢} = ٥$$

**المنوال :** هو القيمة الأكثر تكرارًا بين القيم

**المـدى :** أكبر قيمة – أصغر قيمة

# 2. الاحتمالات و الإحصاء

## قاعـــــدة ①

فضاء العينة هو جميع النواتج الممكنة للتجربة

الاحتمال = عدد نواتج الحدث / عدد النواتج جميعها

مجموع احتمالات عناصر الفضاء = ١

فضاء العينة لتجربة إلقاء قطعة نقود

مرة واحدة = (شعار، كتابة)  عدد الفضاء = ٢

فضاء العينة لتجربة إلقاء المكعب (النرد)

هي {١, ٢, ٣, ٤, ٥, ٦}  عدد الفضاء = ٦

عدد فضاء العينة لتجربة إلقاء حجر نرد مرتين

٦ × ٦ = ٣٦

عندإلقاء حجر نرد مع عملة معدنية يكون عدد

فضاء العينة هي ٦ ×٢ =١٢

## قاعـــــدة ②

### مبدأ العد

يكـون لدينـا عمليـة يمكـن إجرائهـا ببعـض الطـرق علـى التوالـي ويكـون عـدد طـرق الأول $س_{١}$ وعـدد طـرق الثانـي $س_{٢}$ وعـدد طـرق الثالـث $س_{٣}$

لذلك عدد طرق الاختيار = $س_{١} \times س_{٢} \times س_{٣} \times \ldots$

## قاعـــــدة ③

### التوافيق و التباديل

التوافيق الاختيار عشوائي والترتيب غير مهم

التباديـل الترتيب مهم

تستخدم التوافيق والتباديل عند اختيار عدد صغير من مجموعة كبيرة

# الباب الخامس

1. الزوايا و المضلعات و المستقيمات.
2. المثلث.
3. الأشكال الرباعية.
4. المربع.
5. الأشكال الرباعيه (المعين،متوازي المستطيلات،شبه المنحرف).
6. الدائرة.
7. المجسمات و الحجوم.
8. هندسة الإحداثيات.

https://t.me/RoadtoF100

# ١. الزوايا و المضلعات والمستقيمات

## قاعـــــدة ١

### الزوايا المتتامة والمتكاملة والمتقابلة بالرأس

أ) س ، ص متتامتان أي أن مجموعهما = ٩٠°

ب) س ، ص متكاملتان أي أن مجموعهما = ١٨٠°

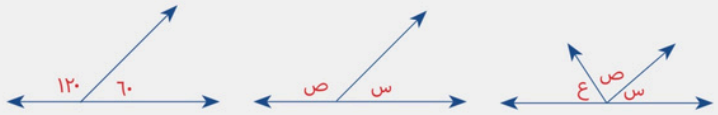
ج) كل زاويتين متقابلتين بالرأس متساويتين

## قاعـــــدة ٢

### الزاوية المستقيمة

أي زاويتان متجاورتان على مستقيم

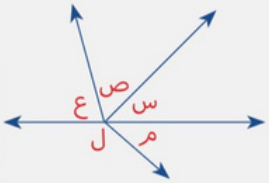
متكاملتان أي أن مجموعهما = ١٨٠°




س + ص + ع = ١٨٠ ، س + ص = ١٨٠ ، ٦٠ + ١٢٠ = ١٨٠

## قاعـــــدة ٣

### مجموع الزوايا المتجمعة حول نقطة = ٣٦٠°



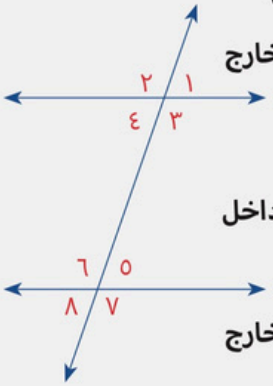

س + ص + ع + ل + م = ٣٦٠°

## قاعـــــدة ٤

١) متبادلتين داخليا (Z) (جهة مختلفة)

٣ = ٦

٤ = ٥




٢) متبادلتين خارجيا

١ = ٨

٢ = ٧

٣) متناظرتان (F) (نفس الجهة ، سيب زاوية وخد الي بعدها)

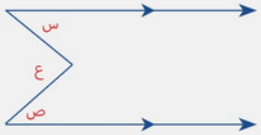
١ = ٥ ، ٣ = ٧ ، ٢ = ٦ ، ٤ = ٨

٤) متحالفتان متكاملتان (نفس الجهة ، بالداخل)

٣ + ٥ = ١٨٠ ، ٤ + ٦ = ١٨٠

## قاعـــــدة ٥

### التوازي على شكل حرف M




ع = س + ص

## قاعـــــدة ٦

### استخدامات قانون $\frac{س(س-١)}{٢}$

١) حساب عدد المثلثات المشتركة في رأس واحد

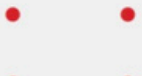
$$\frac{س(س-١)}{٢}$$

**مثال** احسب عدد المثلثات في الشكل المقابل



عدد المثلثات = $\frac{٥ \times ٦}{٢}$ = ١٥ مثلث

ب) حساب عدد المستقيمات التي تمر بأكثر من نقطة ليست على استقامة واحدة



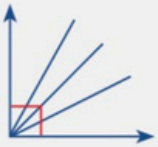
$$٦ = \frac{٣ \times ٤}{٢} = \frac{س\,(س-١)}{٢}$$

ج) حساب عدد الزوايا المحصورة بين عدد من الأشعة س



$$٢١ \text{ زاوية} = \frac{٦ \times ٧}{٢} = \frac{س\,(س-١)}{٢}$$

د) حساب عدد الزوايا الحادة في مثلث قائم



عدد الزوايا كاملة = $\frac{س\,(س-١)}{٢} = \frac{٤ \times ٥}{٢}$ = ١٠

عدد الزوايا الحادة = ١٠ - ١ = ٩ حاده

(١ قائمة)

هـ) حساب عدد المجموعات الجزئية التي تتكون من عددين متتاليين

**مثال** كم عدد المجموعات الجزئية التي تتكون من عددين متتاليين من ١ الى ٩

$$= \frac{س\,(س-١)}{٢} = \frac{٨ \times ٩}{٢} = ٣٦$$

## تنبيه

لحساب عدد المجموعات الجزئية التي تتكون من عددين غير متتاليين من ١ الى س

$$\frac{(س - ١)(س - ٢)}{٢}$$

**مثال** كم عدد المجموعات الجزئية التي تتكون من عددين غير متتاليين لمجوعة الأعداد (١ ، ٢ ، ٣ ، ... ، ٩)

**الحل** $\frac{٨ \times ٧}{٢} = ٢٨$

## قاعدة (٧)

### الزوايا الداخلية للمضلعات

مجموع قياسات الزوايا الداخلية لأي مضلع

= (ن - ٢) × ١٨٠ ← ن عدد الأضلاع

**مثال**

المضلع الرباعي= (٤-٢) × ١٨٠ = ٣٦٠

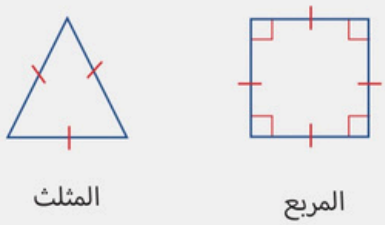
المضلع الخماسي= (٥-٢) × ١٨٠ = ٥٤٠

المضلع السداسي= (٦-٢) × ١٨٠ = ٧٢٠

## قاعدة (٨)

### المضلعات المنتظمة

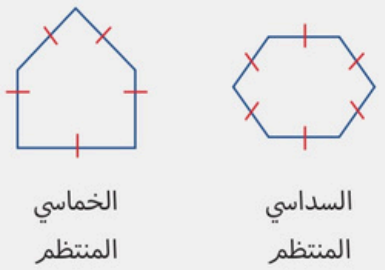
وهي مضلعات أضلاعها متساوية في الطول وزواياها متساوية في القياس



المربع



المثلث



السداسي المنتظم



الخماسي المنتظم

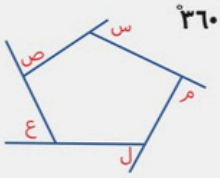
قياس الزاوية الداخلية لمضلع منتظم= $\frac{(ن - ٢) \times ١٨٠}{ن}$

عدد أضلاع المضلع المنتظم = $\frac{٣٦٠}{١٨٠ - هـ}$

## قاعدة (٩)

### الزوايا الخارجية للمضلعات

مجموع قياسات الزوايا الخارجية لأي مضلع = ٣٦٠°

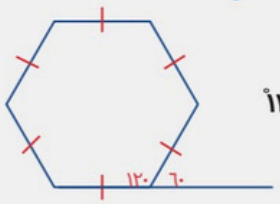



س + ص + ع + ل + م = ٣٦٠°

• قياس الزاوية الخارجية لأي مضلع منتظم = $\frac{٣٦٠}{ن}$

## قاعدة (١٠)

### السداسي المنتظم



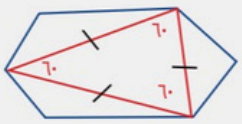

• أضلاعه وزواياه متطابقة

• قياس أي زاوية من زواياه الداخلية = ١٢٠°

• مجموع قياسات زواياه الداخلية = ٧٢٠°

• الزاوية الخارجية له = ٦٠°

• إذا وجد مثلث متطابق الأضلاع يكون متطابق الزوايا وكل زاوية ٦٠°




• السداسي المنتظم له ٣ أقطار كبيرة تمر بالمركز و ٦ أقطار صغيرة لا تمر بالمركز

• طول القطر الكبير = طول ضلعه × ٢

• طول القطر الصغير = طول ضلعه × $\sqrt{٣}$

• عدد أقطار المضلع المنتظم = $\frac{ن (ن - ٣)}{٢}$

• مساحة السداسي المنتظم = $\frac{٣\sqrt{٣}}{٢}$ × (طول الضلع)$^{٢}$

# 2. المثلث

## قاعـــدة ١

**مجموع قياسات الزوايا الداخلية للمثلث = ١٨٠°**

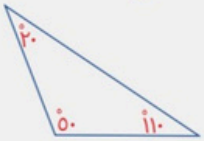



س + ص + ع = ١٨٠°

### أنواع المثلثات من حيث عدد الأضلاع

**١ المثلث مختلف الأضلاع**

وتكون زواياه مختلفة

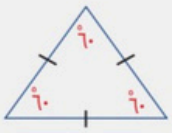



١٨٠ = ١١٠ + ٥٠ + ٢٠

**٢ المثلث متطابق الأضلاع**

زواياه متطابقة

• وكل زاوية منهم = ٦٠°




**٣ المثلث المتطابق الضلعين**

وفيه زاويتين متطابقتين

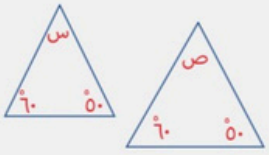



### تنبيه

**١** إذا كان المثلث متطابق الضلعين وإحدى قياس زواياه ٦٠° فإنه يصبح متطابق الأضلاع.

**٢ التشابه**

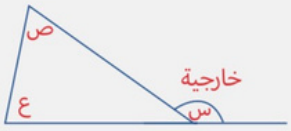
ص = س = ٧٠°




## قاعـــدة ٢

**الزاوية الخارجية للمثلث**

الزاوية الخارجية للمثلث = مجموع الزاويتين الداخلتين البعيدتين عنها



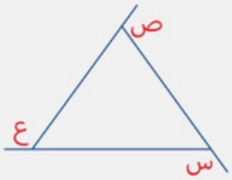

س = ص + ع

## قاعـــدة ٣

**الزوايا الخارجية للمثلث (لأي شكل)**

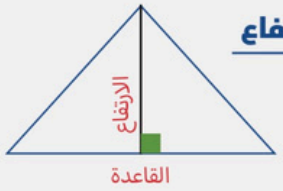
مجموع الزوايا الخارجية للمثلث = ٣٦٠°

س + ص + ع = ٣٦٠°

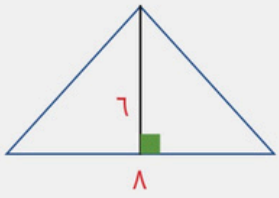



## قاعـــدة ٤

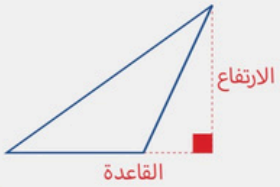
**مساحة المثلث = طول القاعدة × الارتفاع / ٢**

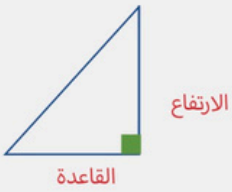



### مثال




المساحة = (٦ × ٨) / ٢ = ٢٤




## قاعـــدة ٥

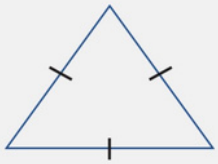
**محيط المثلث = مجموع أطوال أضلاعه**




محيط الشكل = ٥ + ٦ + ٧ = ١٨

### تنبيه

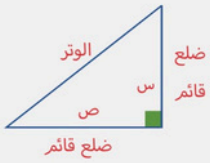
**مساحة المثلث متطابق الأضلاع**



= (√٣ / ٤) × (طول الضلع)²

## قاعـــدة ٦

**في المثلث القائم**

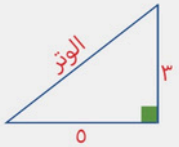



الوتر = √(س² + ص²)

وتطبق قاعدة ربع ربع اجمع جذر

### مثال

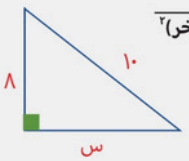
احسب طول الوتر؟




الوتر = √(٣² + ٥²)

= √(٩ + ٢٥) = √٣٤

طول الضلع القائم = √((الوتر)² - (طول الضلع الأخر)²)

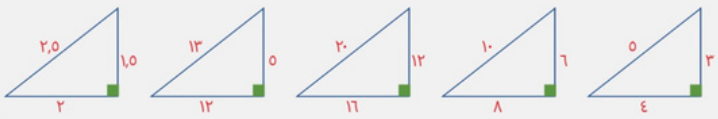



س² = √(١٠² - ٨²)

= √(١٠٠ - ٦٤) = √٣٦ = ٦

## قاعـــدة ⑦

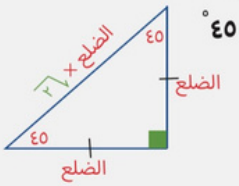
### مثلثات فيثاغورس المشهورة




## قاعـــدة ⑧

### المثلث (٤٥ - ٤٥) القائم

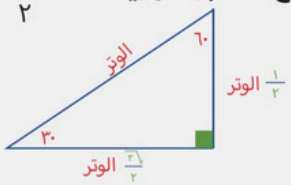
- هو مثلث قائم الزاوية متطابق الضلعين.
- فيه زاويتان متطابقتان قيمة كل منها = ٤٥°
- طول الوتر = طول الضلع × $\sqrt{٢}$
- طول الضلع = $\frac{\text{طول الوتر}}{\sqrt{٢}}$




## قاعـــدة ⑨

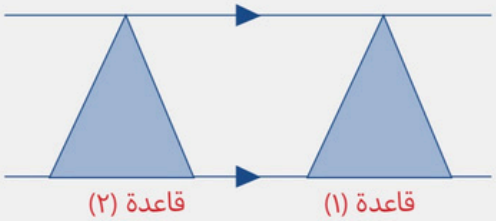
### المثلث ثلاثيني ستيني

- هو مثلث قائم الزاوية والزاويتان الباقيتان ٣٠° و ٦٠°
- طول الضلع المقابل للزاوية ٣٠° = $\frac{١}{٢}$ الوتر
- طول الضلع المقابل للزاوية ٦٠° = $\frac{\sqrt{٣}}{٢}$ الوتر

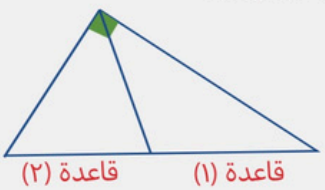



## قاعـــدة ⑩

### مستقيمين متوازيين بينهما مثلثات محصورة




في حالة اشتراك المثلثات المحصورة في رأس واحدة وكانت قاعدة المثلثات على استقامة واحدة




$$\frac{\text{مساحة المثلث الأول}}{\text{مساحة المثلث الثاني}} = \frac{\text{قاعدة ١}}{\text{قاعدة ٢}}$$

## قاعـــدة ⑪

### تحديد نوع المثلث

**① المثلث قائم الزاوية:**

وفيه زاوية واحدة قائمة فقط ويكون قائم

إذا كان مربع الضلع الكبير = مجموع مربعي الضلعين الآخرين

**② المثلث منفرج الزاوية:**

وفيه زاوية واحدة منفرجة فقط ويكون منفرج

إذا كان مربع الضلع الكبير > مجموع مربعي الضلعين الآخرين

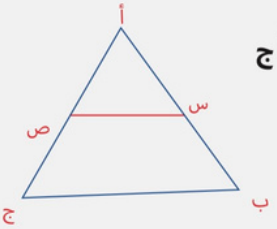
**③ المثلث حاد الزاويا:**

وفيه الثلاث زوايا حادة ويكون حاد

إذا كان مربع الضلع الكبير < مجموع مربعي الضلعين الآخرين

## قاعـــدة ⑫

### القطعة المنصفة لضلعين في مثلث




إذا كان س منتصف أ ب ، ص منتصف أ ج

فإن $\overline{\text{س ص}}$ // $\overline{\text{ب ج}}$

، س ص = $\frac{١}{٢}$ ب ج

## قاعـــدة ③

### متباينات المثلث

**① مجموع طولي أي ضلعين في مثلث > طول الضلع الثالث**

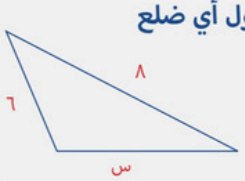
**مثال** ٤، ٥، ٦ أضلاع تصلح لتكوين مثلث

لأن ٤ + ٥ > ٦

**مثال** ٢، ٣، ٦ أضلاع لا تصلح لتكوين مثلث

لأن ٢ + ٣ > ٦

**② الفرق بين الضلعين الآخرين < طول أي ضلع < مجموع الضلعين الآخرين**




٨ - ٦ < س < ٨ + ٦

٢ < س < ١٤

**قاعـــــدة ٤**

### التشابه في المثلثات

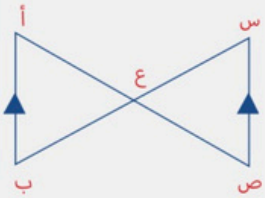
حالات تشابه مثلثين

١ تساوي زاويتان مع زاويتان

٢ تناسب ضلعان مع ضلعان مع تساوي الزاوية المحصورة في المثلثين

المثلث س ص ع يشابه المثلث أ ب ع

وينتج من التشابه تناسب للأضلاع كالتالي




$$\frac{\text{س ص}}{\text{أ ب}} = \frac{\text{ص ع}}{\text{ب ع}} = \frac{\text{س ع}}{\text{أ ع}}$$

# 3. الأشكال الرباعية

**قاعـــــدة ١**

**مجموع زوايا الرباعي الداخلية = ٣٦٠°**

**قاعـــــدة ٢**

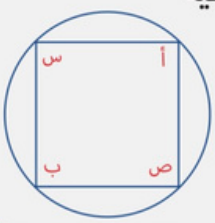
### الرباعي الدائري

هو شكل رباعي تقع رؤوسه على الدائرة ويكون فيه

مجموع كل زاويتين متقابلتين = ١٨٠°

∴ س + ص = ١٨٠°

أ + ب = ١٨٠°

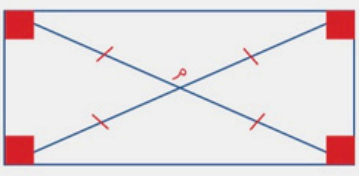



**قاعـــــدة ٣**

### المستطيل

١ القطران متطابقان وينصف كل منهما الآخر

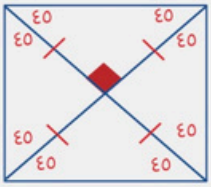
٢ جميع زواياه قائمة




- مساحة المستطيل = الطول × العرض
- محيط المستطيل = مجموع أطوال أضلاعه
- نصف المحيط = الطول + العرض

# 4. المربع

## قاعـــدة ①




- جميع زواياه متطابقة
- جميع أضلاعه متطابقة
- القطران متعامدان ومتطابقان
- القطران ينصفا زاوية الرأس
- القطران ينصف كل منهما الآخر

مساحة المربع = طول الضلع × نفسه

= $\frac{١}{٢}$ مربع طول قطره

محيط المربع = مجموع أطوال أضلاعه

طول ضلع المربع = المحيط ÷ ٤ = $\sqrt{\text{المساحة}}$

**تنبيه**

مساحة المربع > مساحة المستطيل

إذا كان قطر المربع = قطر المستطيل

**تنبيـــه**

طول قطر المربع = طول الضلع × $\sqrt{٢}$

## قاعـــدة ②

### المثلث داخل الشكل الرباعي

في الأشكال الرباعية الآتية

① المربع

② المعين

③ المستطيل

④ متوازي المستطيلات

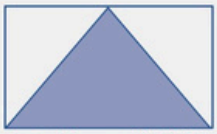
ورسم مثلث داخل الشكل الرباعى وكان المثلث



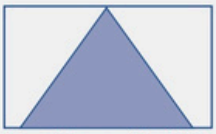
① رأسه على أحد الأضلاع

② قاعدته هي الضلع المقابل

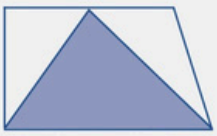
∴ مساحة المثلث = $\frac{\text{مساحة الشكل الرباعى}}{٢}$



مساحة المظلل = مساحة غير المظلل



مساحة المظلل < مساحة غير المظلل

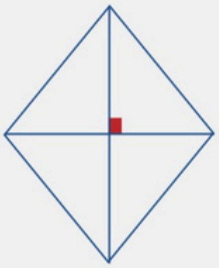


مساحة المظلل > مساحة غير المظلل

# 5. المعين، متوازي مستطيلات، شبه منحرف

## قاعـــــدة ١

### المعين



١ جميع أضلاعه متطابقة

٢ القطران متعامدان وينصف كل منهما الآخر ويقسموا الشكل لـ ٤ مثلثات متساوية في المساحة

٣ كل زاويتين متقابلتين متساويتين

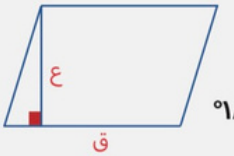
٤ كل زاويتين متجاورتين = ١٨٠

$$\text{مساحة المعين} = \frac{\text{حاصل ضرب القطرين}}{٢}$$

محيط المعين = مجموع أطوال أضلاعه

## قاعـــــدة ٢

### متوازي الأضلاع




١ كل زاويتان متقابلتان متساويتان

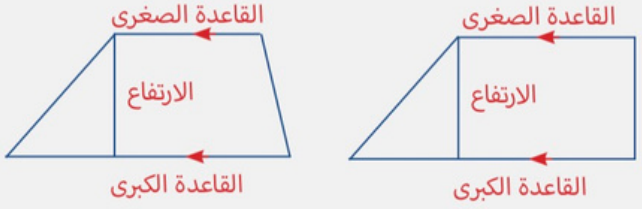
٢ مجموع كل زاويتان متجاورتان = ١٨٠°

مساحة متوازي الأضلاع = القاعدة × الارتفاع

محيط متوازي الأضلاع = مجموع أطوال أضلاعه

## قاعـــــدة ٣

### شبه المنحرف

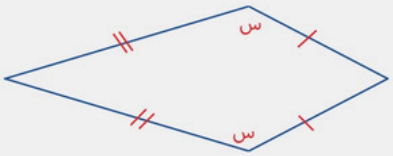



$$\text{مساحة شبه المنحرف} = \frac{\text{مجموع القاعدتين المتوازيتين}}{٢} \times \text{ع}$$

محيط الشكل = مجموع أطوال أضلاعه

## قاعـــــدة ٤

### الطائرة الورقية



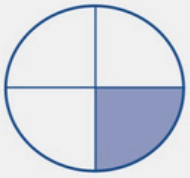

١ مجموع قياسات زواياها = ٣٦٠°

٢ الضلعان المتجاوران في المقدمة متساويان

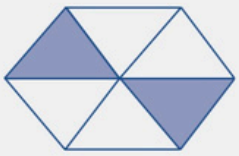
٣ الضلعان في مؤخرة الطائرة متساويان

## قاعـــــدة ٥

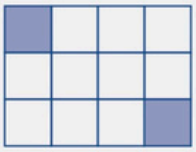
### مساحات مظللة مشهورة



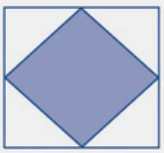
المظلل = $\frac{١}{٤}$



المظلل = $\frac{١}{٣} = \frac{٢}{٦}$



المظلل = $\frac{١}{٦} = \frac{٢}{١٢}$



مربع بداخله مربع

مساحة المربع الصغير = $\frac{١}{٢}$ مساحة المربع الكبير



مثلث بداخله مثلث

مساحة المثلث الصغير = $\frac{١}{٢}$ مساحة المثلث الكبير



مستطيل بداخله مثلث

مساحة المثلث = $\frac{١}{٢}$ مساحة المستطيل

# 6. الدائرة

## قاعـــــدة ①

مساحة الدائرة = ط نق$^{٢}$

محيط الدائرة = ٢ط نق

ط = $\frac{٢٢}{٧}$ أو ٣٫١٤ نق ⇦ نصف القطر




## قاعـــــدة ②

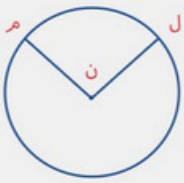
### طول القوس وقياس القوس




- طول القوس $\overset{\frown}{س ص}$ = $\frac{ن}{٣٦٠}$ × ٢ ط نق
- قياس القوس $\overset{\frown}{س ص}$ = قياس الزاوية المركزية ن

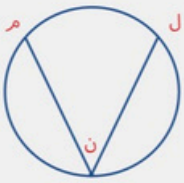
## قاعـــــدة ③

- الزاوية المركزية = قياس القوس المقابل لها



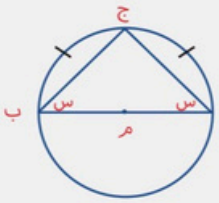

الزاوية ن = قياس القوس $\overset{\frown}{ل م}$

- الزاوية المحيطية = $\frac{١}{٢}$ قياس القوس المقابل لها




الزاوية ن = $\frac{١}{٢}$ قياس القوس $\overset{\frown}{ل م}$

- الزاوية المركزية رأسها على المركز
- الزاوية المحيطية رأسها علي الدائرة
- الزاويتان المحيطيتان المشتركتان في نفس القوس متطابقتان
- إذا تساوي قوسان في دائرة تساوي زاويتيهما المحيطية المرسومة عليها




القوس أ ج = القوس ب ج

∴ الزاوية س = الزاوية أ

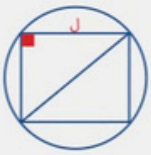
∴ قياس زاوية ج = ٩٠°

أ = ٤٥°

ب = ٤٥°

## قاعـــــدة ④

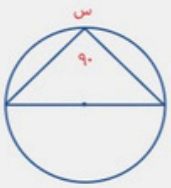
### ① المربع داخل الدائرة




قطر المربع = قطر الدائرة

ل = ٢ $\sqrt{٢}$ نق

### ② المثلث المرسوم في نصف دائرة



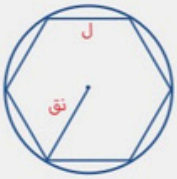

تكون الزاوية س قائمة

### ③ المستطيل داخل الدائرة



قطر المستطيل = قطر الدائرة

### ④ السداسي المنتظم




طول ضلع السداسي = نق الدائرة

## قاعـــــدة ⑤

### مجموع قياسات زوايا الدائرة كاملة = ٣٦٠°

$\frac{١}{٢}$ دائرة = ١٨٠°

$\frac{١}{٣}$ دائرة = ١٢٠°

$\frac{١}{٤}$ دائرة = ٩٠°

$\frac{١}{٦}$ دائرة = ٦٠°

$\frac{١}{٨}$ دائرة = ٤٥°

$\frac{٣}{٤}$ دائرة = ٢٧٠°

$\frac{١}{١٢}$ دائرة = ٣٠°

## قاعـــــدة ⑥

### ٣ دوائر متطابقة متماسة



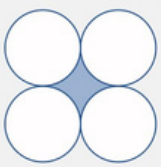

محيط المظلل = ط نق

مساحة المظلل = نق$^{٢}$ ( $\frac{١}{٢}$ ط - $\frac{\sqrt{٣}}{٤}$ )

محيط الشكل كاملًا = ٥ ط نق

## قاعـــــدة ⑦

### ٤ دوائر متطابقة متماسة

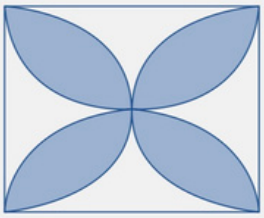


محيط المظلل = محيط دائرة = ٢ط نق

مساحة المظلل = نق$^{٢}$ (٤ – ط )

## قاعـــدة ⑧

### مساحة الوردة المظللة

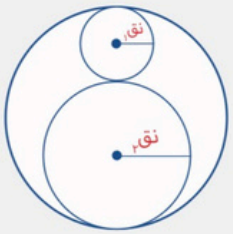


مساحة الوردة المظللة =

٢ × مساحة الدائرة − مساحة المربع

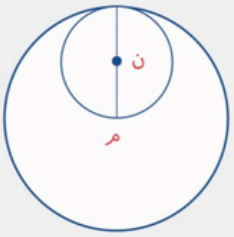
## قاعـــدة ⑨

نصف قطر الدائرة الكبيرة = نق$_{١}$ + نق$_{٢}$




مساحة الدائرة الكبيرة =

٤ مساحة الدائرة الصغيرة




## تنبيه

دائرة مركزها م وعلى قطرها ٤٠ دائرة صغيرة، إذا كان قطر الدائرة الصغيرة = ٨ سم

① محيط الدائرة الصغيرة الى الكبيرة

$$= \frac{\text{١}}{\text{عدد الدوائر}} = \frac{\text{١}}{\text{٤٠}}$$

② $\frac{\text{مساحة الصغيرة}}{\text{مساحة الكبيرة}}$

$$= \frac{\text{١}}{(\text{عدد الدوائر})^{٢}} = \frac{\text{١}}{(\text{٤٠})^{٢}} = \frac{\text{١}}{\text{١٦٠٠}}$$

## قاعـــدة ⑩

### حالات تكررت في الاختبارات السابقة وتم تعويض فيها عن ط

| مساحة الدائرة | | محيط الدائرة | |
|---|---|---|---|
| ٣,١٤ | نق = ١ | ٣١,٤ | نق = ٥ |
| ٣١٤ | نق = ١٠ | ٤٤ | نق = ٧ |
| ١٥٤ | نق = ٧ | ٣,١٤ | نق = $\frac{\text{١}}{\text{٢}}$ |

## قاعـــدة ⑪

### معادلة الدائرة

• مركزها نقطة الأصل (٠،٠)

• نصف قطرها نق

$$\text{س}^{٢} + \text{ص}^{٢} = \text{نق}^{٢}$$

## قاعـــدة ⑫

① إذا تساوي محيط دائرة ومربع ومستطيل

تكون مساحة الدائرة > المربع > المستطيل

② إذا تساوي محيط دائرة ومربع ومثلث

تكون مساحة الدائرة > المربع > المثلث

③ إذا تساوي محيط دائرة ومربع مع شبه منحرف

تكون مساحة الدائرة > المربع > شبه المنحرف

④ لا يمكن المقارنة بين مساحة المستطيل أو المثلث أو شبه المنحرف إذا تساوي محيط أي منهم

## قاعـــدة ⑬

### تقسيم السلك

**الحالة الأولي**

عند المقارنة بين المستطيل، المثلث، شبه المنحرف ← الإجابة د

**الحالة الثانية**

إذا لم يذكر في المسألة أن القسمين متساويين ← الإجابة د

**الحالة الثالثة**

إذا طلب المقارنة بين محيط أي شكلين ← الإجابة ج

**الحالة الرابعة**

إذا تم تقسيم سلك الى قسمين متساويين وصنع من الأول شكل ..... والثاني شكل ..... وطلب المقارنة تكون

① مساحة الدائرة > مساحة المربع > مساحة المستطيل

② مساحة الدائرة > مساحة المربع > مساحة المثلث

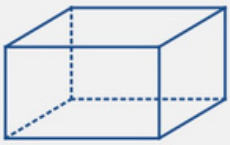
③ مساحة الدائرة > مساحة المربع > مساحة شبه المنحرف

# 7. المجسمات و الحجوم

**قاعدة ①**

## المكعب

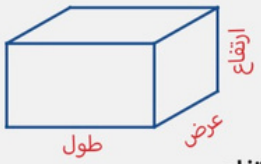
مجسم يتكون من ٦ أوجه مربعات متطابقة جميع أحرفه متساوية



- حجم المكعب = (طول الحرف)$^{٣}$
- مساحة المكعب = ٦ × (طول الحرف)$^{٢}$
- محيط المكعب = ١٢× طول الحرف
- المساحة الجانبية = ٤ × (طول الحرف)$^{٢}$

**قاعدة ②**

## متوازي المستطيلات




- له ٦ أوجه مستطيلات
- كل وجهين متقابلين متطابقين
- الحجم = الطول × العرض × الارتفاع

المساحة الجانبية = محيط القاعدة × الارتفاع

المساحة الكلية =

٢(الطول × العرض + الطول × الارتفاع + العرض × الارتفاع)

**قاعدة ③**

## الأسطوانة

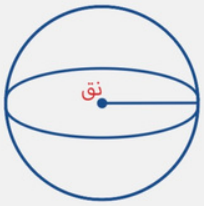



- له قاعدتين متطابقين على شكل دائرة
- المساحة الجانبية = ٢ ط نق ع (محيط القاعدة)
- حجم الأسطوانة = ط نق$^{٢}$ ع (مساحة القاعدة)
- المساحة الكلية = المساحة الجانبية + مساحة القاعدتين

= ٢ ط نق ع + ٢ ط نق$^{٢}$

**قاعدة ④**

## الكرة




حجم الكرة = $\frac{٤}{٣}$ ط نق$^{٢}$

مساحة سطح الكرة = ٤ ط نق$^{٢}$

# 8. هندسة الإحداثيات

**قاعدة ①**

## نقطة المنتصف

إذا كان لدينا نقطتين (س$_{١}$ ، ص$_{١}$) ، (س$_{٢}$ ، ص$_{٢}$) فإن

① منتصف القطعة المستقيمة

$$\left( \frac{س_{١} + س_{٢}}{٢} ، \frac{ص_{١} + ص_{٢}}{٢} \right)$$

② طول القطعة المستقيمة أو المسافة بين النقطتين

$$= \sqrt{(س_{٢} - س_{١})^{٢} + (ص_{٢} - ص_{١})^{٢}}$$

**قاعدة ②**

## ميل الخط المستقيم

المعادلة: أ ص = ب س + ج

| الميل = $\frac{ب}{أ}$ | الجزء المقطوع من محور الصادات = $\frac{ج}{أ}$ |
|---|---|

* إذا كان لدينا نقطتين (س$_{١}$ ، ص$_{١}$) ، (س$_{٢}$ ، ص$_{٢}$)

∴ الميل = $\frac{ص_{٢} - ص_{١}}{س_{٢} - س_{١}}$

أنا فاطمه

هذا الملخص اجتهدت في إعداده وتنسيقه كاملاً بمفردي
لأجلكم أتمنى أن تجدوا فيه الفائدة المرجوة
ولا تنسوني من صالح دعواتكم بظهر الغيب أن يكرمني ربي
بنسبة 100% في القدرات والتحصيلي
ولكم بالمثل



https://t.me/RoadtoF100

IMPORTANT!
لا اسمح بحذف الحقوق وشكرا